Analisi Matematica II

Dispensa Teorica Ufficiale – Anno II

Fondamenti di Topologia, Spazi Metrici e Normati

Teoria, Definizioni e Dimostrazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Università degli Studi di Brescia

Indice

1 Spazi Metrici e Topologia **3**
- 1.1 Definizione e Proprietà . . . 3
- 1.2 Sottospazi Metrici . . . 3
- 1.3 Esempi Fondamentali di Metriche . . . 4
  - 1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo . . . 4
  - 1.3.2 La Metrica Discreta . . . 4
  - 1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski . . . 5
- 1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme . . . 6
- 1.5 Distanze Equivalenti . . . 6
- 1.6 Insiemi Limitati e Diametro . . . 6
- 1.7 Elementi di Topologia . . . 7
  - 1.7.1 Sfere Aperte . . . 7
  - 1.7.2 Classificazione dei Punti . . . 7
  - 1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti) . . . 8
  - 1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi . . . 9
- 1.8 Spazi Normati . . . 9

2 Limiti, Continuità e Successioni **11**
- 2.1 Successioni negli Spazi Metrici . . . 11
- 2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite . . . 11
- 2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia . . . 13
  - 2.3.1 Punti di Accumulazione . . . 14
  - 2.3.2 Punti di Chiusura . . . 15
- 2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi . . . 15
- 2.5 Connessione negli Spazi Metrici . . . 18
  - 2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi . . . 19
  - 2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali . . . 19
- 2.6 Compattezza per Successioni . . . 20
  - 2.6.1 Definizione di Insieme Compatto . . . 20
  - 2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza . . . 20
- 2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 21
  - 2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili . . . 22
  - 2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve . . . 24
- 2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici . . . 26
- 2.9 Continuità della Funzione Composta . . . 27
- 2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione . . . 28
- 2.11 Funzioni Lipschitziane . . . 29
  - 2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1 . . . 30
- 2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli . . . 32
  - 2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi . . . 35
  - 2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua . . . 37
- 2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati . . . 39

3 Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili **41**
- 3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale . . . 41
- 3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali . . . 43
  - 3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali . . . 43
  - 3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ . . . 43
  - 3.2.3 Derivate Direzionali . . . 44
- 3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità . . . 44

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità 46
3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale 46
3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità 47
3.4.3 Unicità del Differenziale 47
3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità 48

Capitolo 1

Spazi Metrici e Topologia

1.1 Definizione e Proprietà

Lo spazio metrico è la formalizzazione astratta dell'idea di distanza, essenziale per estendere le nozioni di limite e continuità dall'Analisi I a contesti analitici più ampi (es. insiemi di funzioni).

Definizione: Distanza (o Metrica)

Dato un insieme non vuoto X, si definisce **distanza** (o metrica) su X un'applicazione $d : X \times X \to [0, +\infty)$ che ad ogni coppia di punti $(x, y) \in X \times X$ associa un numero reale non negativo $d(x, y)$, tale per cui valgono le seguenti quattro proprietà assiomatiche per ogni $x, y, z \in X$:

1. **Non negatività**: $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(x, y) = d(y, x)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Definizione: Spazio Metrico

La coppia (X, d) formata da un insieme e da una metrica su di esso è detta **spazio metrico**.

1.2 Sottospazi Metrici

Dato uno spazio metrico (X, d) e un sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$, sorge spontanea la questione se la struttura metrica si preservi su Y, definendo formalmente la nozione di **sottospazio metrico**.

Proposizione: Ereditarietà della Struttura Metrica su Sottoinsiemi

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $Y \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto ($Y \neq \emptyset$). Sia $d|_{Y \times Y} : Y \times Y \to [0, +\infty)$ la restrizione dell'applicazione distanza d al prodotto cartesiano $Y \times Y$, definita da:

$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \quad \forall x, y \in Y. \tag{1.1}$$

Allora la coppia $(Y, d|_{Y \times Y})$ è uno spazio metrico, detto **sottospazio metrico** di (X, d).

Dimostrazione

Affinché $(Y, d|_{Y \times Y})$ sia uno spazio metrico, la funzione $d|_{Y \times Y}$ deve soddisfare i quattro assiomi di distanza per ogni scelta di elementi in Y:

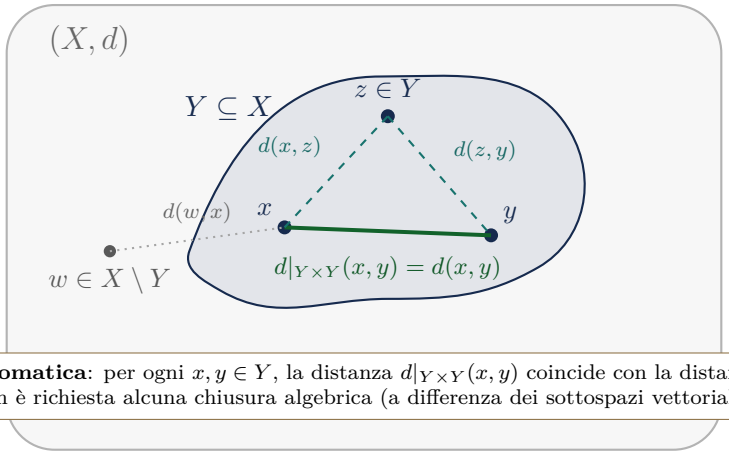
1. **Non negatività**: poiché $d(x, y) \geq 0$ per ogni $x, y \in X$, ed essendo $Y \subseteq X$, per ogni $x, y \in Y$ vale $x, y \in X$, dunque:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \geq 0.$$
2. **Annullamento**: per ogni $x, y \in Y$, poiché $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y.$$
3. **Simmetria**: per ogni $x, y \in Y$, essendo $x, y \in X$ si ha:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) = d(y, x) = d|_{Y \times Y}(y, x).$$
4. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x, y, z \in Y$, poiché $x, y, z \in X$ vale la disuguaglianza triangolare in X, da cui:
$$d|_{Y \times Y}(x, y) = d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) = d|_{Y \times Y}(x, z) + d|_{Y \times Y}(z, y).$$

La validità della tesi risiede nella logica dei quantificatori universali: poiché ciascuno dei quattro assiomi è quantificato universalmente su X ($\forall x, y, z \in X$), la proprietà sussiste a maggior ragione su qualsiasi sottoinsieme non vuoto $Y \subseteq X$.

■

Differenza strutturale con i sottospazi algebrici

In algebra lineare, un sottoinsieme di uno spazio vettoriale non è automaticamente un sottospazio vettoriale: esso deve soddisfare stringenti proprietà di chiusura rispetto alla somma interna e al prodotto per scalare esterno. Al contrario, negli spazi metrici la distanza mappa coppie di punti nel campo dei numeri reali non negativi $[0, +\infty) \subset \mathbb{R}$, pertanto l'operazione non deve ricadere all'interno di Y. Ne consegue che **qualsiasi** sottoinsieme non vuoto di uno spazio metrico eredita naturalmente e senza alcun vincolo aggiuntivo la struttura di spazio metrico.



Ereditarietà assiomatica: per ogni $x, y \in Y$, la distanza $d|_{Y\times Y}(x, y)$ coincide con la distanza misurata in X; non è richiesta alcuna chiusura algebrica (a differenza dei sottospazi vettoriali).

Figura 1.1: Rappresentazione concettuale di un sottospazio metrico $(Y, d|_{Y\times Y})$ immerso nello spazio ambiente (X, d): ogni sottoinsieme non vuoto eredita gli assiomi metrici per restrizione, senza vincoli algebrici di chiusura interna.

1.3 Esempi Fondamentali di Metriche

1.3.1 La retta reale $\mathbb{R}$ e il Modulo

L'esempio canonico in $\mathbb{R}$ è la distanza indotta dal valore assoluto:

$$d(x, y) = |x - y|. \tag{1.2}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

Verifichiamo il soddisfacimento dei quattro assiomi:

1. **Non negatività**: $|x - y| \geq 0$ per definizione di valore assoluto.
2. **Annullamento**: $|x - y| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: $|x - y| = |(x - z) + (z - y)| \leq |x - z| + |z - y|$.

■

1.3.2 La Metrica Discreta

Su un qualsiasi insieme X non vuoto, si definisce **metrica discreta**:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 1 & \text{se } x \neq y. \end{cases} \tag{1.3}$$

Dimostrazione delle proprietà metriche

1. $d(x,y) \in \{0,1\} \implies d(x,y) \geq 0$.
2. $d(x,y) = 0 \iff x = y$ (per definizione stessa).
3. Ovvia simmetria dalla definizione a tratti: se $x \neq y$, anche $y \neq x$, dunque $d(x,y) = d(y,x) = 1$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: se $x = y$, si ha $0 \leq d(x,z) + d(z,y)$. Se $x \neq y$, si ha $d(x,y) = 1$; poiché $x \neq y$, il punto z non può coincidere contemporaneamente con x e y. Almeno uno tra $d(x,z)$ e $d(z,y)$ vale 1, perciò $d(x,z) + d(z,y) \geq 1 = d(x,y)$.

■

Topologia della Metrica Discreta

La metrica discreta genera una topologia contro-intuitiva rispetto allo spazio euclideo tradizionale. In uno spazio metrico discreto, ogni possibile sottoinsieme di X risulta essere contemporaneamente sia aperto che chiuso (*clopen*). Questa proprietà fa sì che concetti come la convergenza delle successioni di Cauchy assumano un comportamento degenere: esse convergono se e solo se sono definitivamente costanti.

1.3.3 Lo Spazio $\mathbb{R}^n$ e le Metriche di Minkowski

In $\mathbb{R}^n$, un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ ammette diverse metriche fondamentali:

Definizione: Metriche di Minkowski d_1, d_2, d_∞

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica Manhattan} \tag{1.4}$$

$$d_2(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \qquad \textbf{Metrica Euclidea} \tag{1.5}$$

$$d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \qquad \textbf{Metrica del Massimo} \tag{1.6}$$

La disuguaglianza triangolare in $\mathbb{R}^n$ si dimostra per componenti.

Disuguaglianza triangolare per d_1

$$d_1(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |(x_i - z_i) + (z_i - y_i)| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(\mathbf{x},\mathbf{z}) + d_1(\mathbf{z},\mathbf{y}).$$

■

Disuguaglianza triangolare per d_∞ in $\mathbb{R}^2$

In $\mathbb{R}^2$, si ha $d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{z}) = \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\}$. Applicando la proprietà $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$:

$$\max_i |x_i - z_i| \leq \max_i (|x_i - y_i| + |y_i - z_i|) \leq \max_i |x_i - y_i| + \max_i |y_i - z_i| = d_\infty(\mathbf{x},\mathbf{y}) + d_\infty(\mathbf{y},\mathbf{z}).$$

■

Perché il Minimo non è una Metrica?

Sostituendo max con min nella d_∞, l'assioma di annullamento fallisce. Ad esempio per $\mathbf{x} = (0,5)$ e $\mathbf{y} = (0,0)$, si ha $\min\{|0-0|, |5-0|\} = \min\{0,5\} = 0$ pur essendo $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Dunque non definisce una metrica.

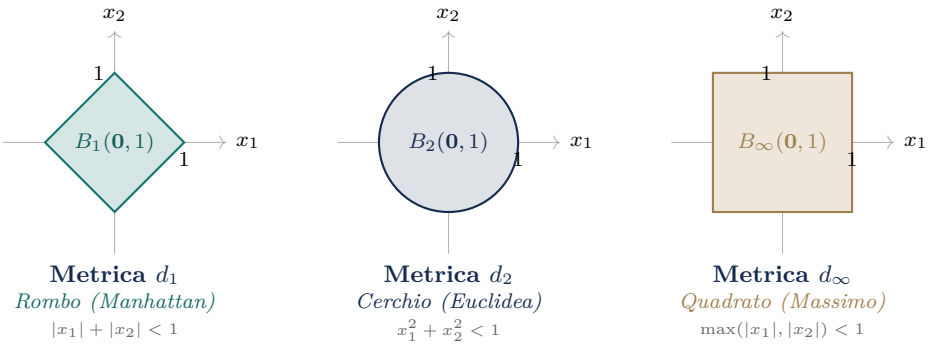


Figura 1.2: Forma geometrica della sfera aperta unitaria $B(\mathbf{0}, 1)$ in $\mathbb{R}^2$ al variare della metrica di Minkowski.

1.4 Spazi di Funzioni e Convergenza Uniforme

Consideriamo l'insieme delle funzioni continue e limitate su un intervallo reale $[a, b]$. Su di esso si definisce la **metrica del Supremo**:

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|. \tag{1.7}$$

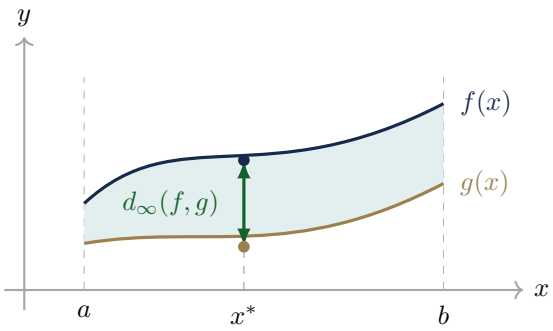


Figura 1.3: Significato geometrico della metrica del Supremo: la distanza tra f e g coincide con la massima discrepanza verticale $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$, raggiunta in un punto x^*.

Limitatezza e Teorema di Weierstrass

Affinché d_∞ sia un numero reale finito (condizione 1 della metrica), f e g devono essere limitate. Se sono continue su un compatto $[a, b]$, il **Teorema di Weierstrass** assicura l'esistenza di massimi e minimi assoluti, garantendo la finitezza del sup (che coincide con un effettivo max).

1.5 Distanze Equivalenti

Definizione: Equivalenza tra Metriche

Siano d_1 e d_2 due distanze definite su uno stesso insieme X. Diremo che d_1 e d_2 sono **equivalenti** se esistono due costanti reali $c, C > 0$ tali che, per ogni coppia di punti $x, y \in X$, valga la seguente catena di disuguaglianze:

$$c \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C \cdot d_1(x, y). \tag{1.8}$$

L'equivalenza tra distanze garantisce che le proprietà topologiche fondamentali (convergenza delle successioni, insiemi aperti, insiemi chiusi) siano preservate nel passaggio da una metrica all'altra. Ad esempio, in $\mathbb{R}^n$, tutte le metriche della famiglia di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono tra loro equivalenti.

1.6 Insiemi Limitati e Diametro

Definizione: Insieme Limitato e Diametro

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto.

- L'insieme A si definisce **limitato** se l'estremo superiore delle distanze tra i suoi punti è un numero reale finito.

- Si definisce **diametro** di A, e si indica con $\text{diam}(A)$, la quantità:

$$\text{diam}(A) = \sup_{x,y \in A} d(x,y). \tag{1.9}$$

Se il sup risulta essere $+\infty$, diremo che l'insieme A è **illimitato**. Per convenzione si pone $\text{diam}(\emptyset) = 0$.

Il diametro quantifica la massima estensione dell'insieme. Analizziamo le relazioni tra inclusione insiemistica e diametro per $A, B \subseteq X$:

Proposizione: Inclusione e Monotonia del Diametro

Se $A \subseteq B \implies \text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$ (**VERO**).

Dimostrazione

L'insieme delle distanze mutue di A, $\{d(x,y) \mid x,y \in A\}$, è un sottoinsieme delle distanze di B, $\{d(x,y) \mid x,y \in B\}$. Poiché l'estremo superiore è un operatore monotono rispetto all'inclusione di insiemi, ne segue immediatamente che $\sup_{x,y\in A} d(x,y) \leq \sup_{x,y\in B} d(x,y)$, ovvero $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$.

■

Analisi delle Implicazioni False sul Diametro

1. $A \subset B \implies \text{diam}(A) < \text{diam}(B)$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$ con distanza standard, consideriamo $A = (0,1)$ e $B = [0,1]$. Si ha $A \subset B$ con inclusione stretta (in quanto $0, 1 \in B \setminus A$), ma $\text{diam}(A) = 1 = \text{diam}(B)$.
2. $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B) \implies A \subseteq B$ (**FALSO**).
   Controesempio: In $\mathbb{R}$, consideriamo $A = [0,1]$ e $B = [100,105]$. Si ha $\text{diam}(A) = 1 \leq 5 = \text{diam}(B)$, eppure $A \cap B = \emptyset$, quindi $A \not\subseteq B$.

1.7 Elementi di Topologia

1.7.1 Sfere Aperte

Il concetto primario su cui si fonda la topologia metrica è quello di sfera.

Definizione: Sfera Aperta

Sia (X,d) uno spazio metrico, $x_0 \in X$ un punto ed $r > 0$ un raggio reale. Si definisce **sfera aperta** (o palla aperta, o intorno sferico) di centro x_0 e raggio r l'insieme:

$$B(x_0, r) = \{x \in X \mid d(x, x_0) < r\}. \tag{1.10}$$

A seconda della metrica adottata, la "forma" geometrica della sfera cambia radicalmente:

- In $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, una sfera $B(x_0, r)$ è un **intervallo aperto** $(x_0 - r, x_0 + r)$.
- In $(\mathbb{R}^2, d_2)$, è un **cerchio** (senza bordo).
- In $(\mathbb{R}^2, d_1)$, è un **rombo** (un quadrato ruotato di 45°).
- In $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$, è un **quadrato** con i lati paralleli agli assi coordinati.

1.7.2 Classificazione dei Punti

Rispetto ad un insieme $A \subseteq X$, classifichiamo un generico punto $x_0 \in X$:

Definizione: Topologia Locale del Punto

- **Punto Interno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \subseteq A$.
- **Punto Esterno**: $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \emptyset$ (è interno al complementare $X \setminus A$).
- **Punto di Frontiera**: $\forall r > 0 : B(x_0, r) \cap A \neq \emptyset \wedge B(x_0, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$; la sfera $B(x_0, r)$ interseca sia A sia il complementare $X \setminus A$.
- **Punto Isolato**: $x_0 \in A$ e $\exists r > 0$ tale che $B(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$.
- **Punto di Accumulazione**: $\forall r > 0$, la sfera $B(x_0, r)$ interseca A in almeno un punto distinto da

x_0, ovvero $\forall r > 0, B(x_0, r) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

Teorema: Dicotomia dell'Appartenenza

Se $x_0 \in A$, allora x_0 è necessariamente isolato per A oppure di accumulazione per A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$. Per definizione, ogni sfera $B(x_0, r)$ contiene certamente x_0. Se esiste un raggio $r > 0$ per cui x_0 è l'unico punto di A in tale sfera, allora x_0 è un punto isolato. Se invece per ogni raggio $r > 0$ la sfera contiene almeno un altro punto di A oltre a x_0, allora x_0 è un punto di accumulazione. Essendo queste due casistiche mutuamente esclusive e complementari, la dicotomia è banale e immediata.

■

1.7.3 Esempi Visivi e Numerici (Analisi dei Punti)

Analisi Topologica su Asse Reale

Consideriamo, nello spazio metrico $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea standard, l'insieme numerico:

$$A = \{0\} \cup [1, 2) \tag{1.11}$$

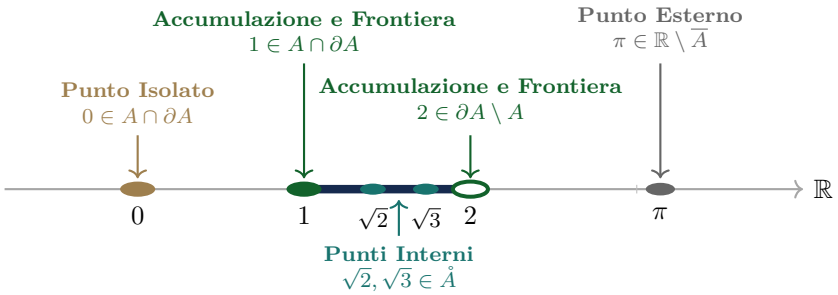


Figura 1.4: Analisi topologica puntuale per l'insieme $A = \{0\} \cup [1, 2[$ sulla retta reale $\mathbb{R}$.

Analisi dei Punti sull'Asse Reale

Analiticamente:

- 0 è isolato e di frontiera.
- 1 è di accumulazione (e appartiene ad A) e di frontiera.
- 2 è di accumulazione (ma non appartiene ad A) e di frontiera.
- $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ sono punti interni.
- π è un punto esterno.

Rappresentazione di Eulero-Venn in $\mathbb{R}^2$

A livello puramente geometrico e insiemistico nel piano euclideo, osserviamo un generico insieme e la disposizione delle sfere rispetto ai suoi punti.

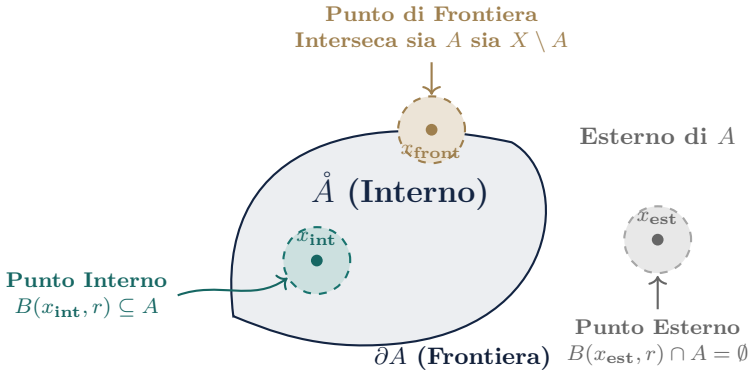


Figura 1.5: Comportamento delle sfere aperte per punti interni, di frontiera ed esterni nel piano euclideo $\mathbb{R}^2$.

Comportamento Geometrico delle Sfere

La sfera centrata nel punto interno è interamente contenuta in A. La sfera centrata nel punto esterno è disgiunta. Qualsiasi sfera centrata in un punto di frontiera interseca inevitabilmente sia A sia il suo complementare. Visivamente, la chiusura $\overline{A}$ corrisponde all'intera area ombreggiata inclusiva del bordo ($\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$).

1.7.4 Interno, Chiusura e Insiemi Aperti/Chiusi

Collezionando i punti appena definiti, costruiamo nuovi insiemi:

- La **Parte Interna** di A (indicata con $\mathring{A}$ o $\text{int}(A)$) è l'insieme di tutti i punti interni di A.
- La **Chiusura** di A (indicata con $\overline{A}$) è l'unione di A con i suoi punti di accumulazione.
- La **Frontiera** di A (indicata con ∂A) è l'insieme di tutti i punti di frontiera.

Definizione: Insiemi Aperti e Chiusi

Un insieme $A \subseteq X$ si dice **aperto** se coincide con la sua parte interna ($A = \mathring{A}$). Ogni suo punto è un punto interno.
Un insieme $A \subseteq X$ si dice **chiuso** se coincide con la sua chiusura ($A = \overline{A}$), ovvero se contiene tutti i suoi punti di accumulazione.

1.8 Spazi Normati

L'introduzione di una struttura algebrica sugli spazi vettoriali arricchisce notevolmente la struttura topologica:

Definizione: Spazio Normato

Sia X uno spazio vettoriale sul campo reale $\mathbb{R}$. Una **norma** su X è una funzione $\|\cdot\| : X \to [0, +\infty)$ che associa ad ogni vettore $x \in X$ un numero reale non negativo, e che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $x, y \in X$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. **Non negatività e Annullamento**: $\|x\| \geq 0$ e $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}_X$ (dove $\mathbf{0}_X$ è il vettore nullo).
2. **Disuguaglianza Triangolare**: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.
3. **Omogeneità Assoluta**: $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Uno spazio vettoriale dotato di una norma si dice **spazio normato**.

Proposizione: Norme vs Metriche: Metrica Indotta

Ogni spazio normato è implicitamente uno spazio metrico. È infatti possibile definire una distanza indotta dalla norma ponendo:

$$d(x, y) = \|x - y\|. \tag{1.12}$$

Dimostrazione delle Proprietà Metriche

Verifichiamo che questa definizione soddisfi effettivamente i 4 assiomi di una distanza:

1. **Non negatività**: Essendo $\|x-y\|$ una norma, essa restituisce per definizione un valore non negativo. Dunque $d(x, y) \geq 0$.
2. **Annullamento**: $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0$. Per le proprietà della norma, l'argomento deve essere il vettore nullo: $x - y = \mathbf{0}_X \iff x = y$.
3. **Simmetria**: $d(y, x) = \|y - x\| = \|-(x - y)\|$. Per l'omogeneità assoluta della norma, $\|-(x-y)\| = |-1| \cdot \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$.
4. **Disuguaglianza triangolare**: Introdotto z, abbiamo $d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\|$. Applicando la disuguaglianza triangolare della norma ai vettori $(x - z)$ e $(z - y)$, otteniamo:

$$\|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

■

Tuttavia, non vale il viceversa. Le distanze indotte da una norma possiedono due proprietà esclusive che le normali distanze non hanno:

Proposizione: Invarianza per Traslazione e Omogeneità Assoluta

Ogni metrica indotta da una norma soddisfa:

- **Invarianza per traslazione**: $d(x+z, y+z) = \|(x+z)-(y+z)\| = \|x-y\| = d(x,y)$. Traslare rigidamente il sistema non altera le distanze relative.
- **Omogeneità assoluta**: $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x-y)\| = |\lambda|\,\|x-y\| = |\lambda| d(x,y)$.

Controesempio: Metrica Discreta

La **Metrica Discreta** non è indotta da alcuna norma poiché fallisce l'omogeneità assoluta: se prendiamo $x \neq y$, si ha $d(2x, 2y) = 1$ (essendo vettori distinti), ma l'omogeneità richiederebbe $d(2x, 2y) = 2 \cdot d(x,y) = 2$.

Capitolo 2

Limiti, Continuità e Successioni

2.1 Successioni negli Spazi Metrici

La nozione di successione costituisce il pilastro analitico per indagare il comportamento asintotico, la topologia locale e la geometria intrinseca degli spazi metrici generali.

Definizione: Successione in uno Spazio Metrico

Dato uno spazio metrico (X, d), si definisce **successione a valori in** X una qualunque funzione che associa ad ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ un elemento dello spazio X:

$$s : \mathbb{N} \to X \tag{2.1}$$

$$n \mapsto x_n \tag{2.2}$$

La successione viene convenzionalmente denotata con il simbolo $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(x_n)_{n\geq 0}$ o semplicemente (x_n).

Distinzione fondamentale tra Funzione e Sostegno

È concettualmente ed operativamente essenziale distinguere la successione in sé (intesa come applicazione formale dal dominio discreto $\mathbb{N}$ allo spazio ambiente X) dall'insieme dei valori da essa assunti, detto **sostegno della successione**:

$$s(\mathbb{N}) = \{x_n \in X \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq X. \tag{2.3}$$

Due successioni distinte possono condividere il medesimo sostegno. Ad esempio, la successione costante $x_n = 1$ e la successione oscillante limitata a valori binari $y_n = (-1)^n$ hanno entrambe un sostegno finito, pur essendo funzioni completamente distinte.

Definizione: Successione Limitata

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in uno spazio metrico (X, d). La successione si definisce **limitata** se e solo se il suo sostegno $s(\mathbb{N})$ costituisce un sottoinsieme limitato di X:

$$(x_n) \text{ è limitata} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) < +\infty. \tag{2.4}$$

In modo del tutto equivalente, (x_n) è limitata se esiste un punto $x_0 \in X$ e una costante reale $M > 0$ tali che $d(x_n, x_0) \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

2.2 Convergenza di una Successione e Unicità del Limite

Estendendo il concetto di limite dall'asse reale $\mathbb{R}$ a uno spazio metrico arbitrario (X, d), la vicinanza tra i termini della successione e il punto limite viene quantificata esclusivamente mediante la metrica d.

Definizione: Limite e Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X. Si dice che la successione **converge** al punto $x \in X$, e si scrive:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \qquad \text{oppure} \qquad x_n \xrightarrow{d} x, \tag{2.5}$$

se per ogni intorno sferico di x di raggio $\varepsilon > 0$ esiste un indice naturale $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dal quale tutti i termini della successione cadono all'interno della sfera:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon. \tag{2.6}$$

Il punto x viene denominato **limite** della successione (x_n). Se tale punto non esiste in X, la successione si dice non convergente (o divergente se lo spazio ammette punti all'infinito).

Proposizione: Caratterizzazione Reale della Convergenza

Sia (X, d) uno spazio metrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione in X ed $x \in X$. Vale la seguente equivalenza:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = x \quad \text{in } (X,d) \iff \lim_{n\to+\infty} d(x_n, x) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}. \tag{2.7}$$

Dimostrazione

La successione delle distanze $a_n = d(x_n, x)$ è una successione reale a termini non negativi ($a_n \geq 0$). Per la definizione di limite in $\mathbb{R}$ con la metrica indotta dal valore assoluto:

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies |a_n - 0| < \varepsilon.$$

Poiché $a_n \geq 0$, si ha $|a_n - 0| = a_n = d(x_n, x)$. La condizione si riduce esattamente a:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \nu \in \mathbb{N} : \forall n > \nu \implies d(x_n, x) < \varepsilon,$$

che coincide punto per punto con la definizione metrica di convergenza di (x_n) a x in (X, d).

■

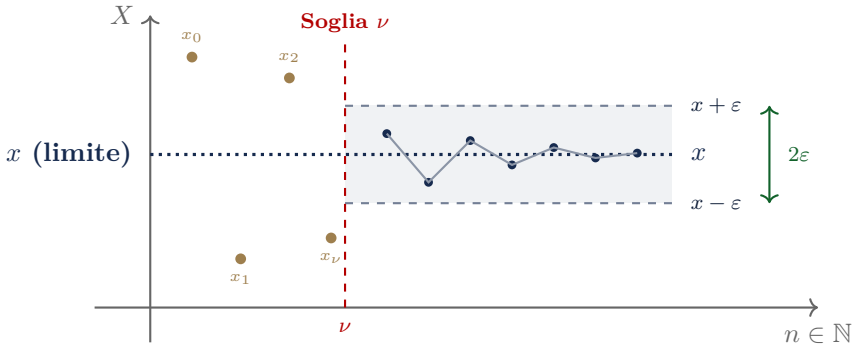


Figura 2.1: Visualizzazione della convergenza metrica: per ogni $\varepsilon > 0$, esiste una soglia $\nu \in \mathbb{N}$ a partire dalla quale tutti i punti x_n cadono all'interno dell'intorno sferico $B(x, \varepsilon)$.

Teorema: Unicità del Limite

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione a valori in X. Se la successione ammette limite in X, tale limite è unico.

Significato Concettuale

La forza di questo teorema risiede nel fatto che nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica lineare (né somme, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione $x = Tx$. Come mostreremo nella prossima lezione, il punto fisso sarà ottenuto in modo costruttivo come limite della successione delle iterate $x_{n+1} = Tx_n$.

Dimostrazione

Si procede considerando per assurdo o per ipotesi simultanea l'esistenza di due limiti distinti per la medesima successione. Siano $l, L \in X$ tali che:

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = l \qquad \text{e} \qquad \lim_{n\to+\infty} x_n = L. \tag{2.8}$$

L'obiettivo formale consiste nel dimostrare che $d(l, L) = 0$, da cui l'assioma di annullamento della distanza implicherà necessariamente $l = L$.
Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

- Applicando la definizione di limite per la prima convergenza ($x_n \to l$), in corrispondenza del valore prefissato $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_1 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_1 \implies d(x_n, l) < \varepsilon. \tag{2.9}$$

- Applicando la definizione di limite per la seconda convergenza ($x_n \to L$), in corrispondenza del medesimo valore $\varepsilon > 0$ esiste un indice di soglia $\nu_2 \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu_2 \implies d(x_n, L) < \varepsilon. \tag{2.10}$$

È concettualmente ed analiticamente indispensabile distinguere i due indici di soglia (ν_1 e ν_2), in quanto derivano da due distinte asserzioni esistenziali assolutamente indipendenti.
Definiamo ora la soglia unificata:

$$\nu = \max(\nu_1, \nu_2). \tag{2.11}$$

Per ogni indice naturale che supera strettamente tale massimo:

$$n > \max(\nu_1, \nu_2) \iff (n > \nu_1 \quad \wedge \quad n > \nu_2), \tag{2.12}$$

risultano verificate simultaneamente entrambe le disuguaglianze di vicinanza. Possiamo quindi valutare la distanza reciproca $d(l, L)$ interponendo il medesimo termine x_n tramite la disuguaglianza triangolare e la proprietà di simmetria della metrica:

$$\begin{aligned} \forall n > \max(\nu_1, \nu_2) \implies d(l, L) &\leq d(l, x_n) + d(x_n, L) \\ &= d(x_n, l) + d(x_n, L) \\ &< \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon. \end{aligned} \tag{2.13}$$

Ricapitolando, abbiamo provato rigorosamente che per ogni $\varepsilon > 0$ prefissato ad arbitrio vale la catena di disuguaglianze:

$$0 \leq d(l, L) < 2\varepsilon. \tag{2.14}$$

Poiché la quantità reale $d(l, L)$ è costante, non negativa e strettamente minore di 2ε per qualsiasi scelta arbitrariamente piccola di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità compatibile è:

$$d(l, L) = 0. \tag{2.15}$$

In virtù del secondo assioma degli spazi metrici (annullamento della distanza), $d(l, L) = 0 \iff l = L$.
Il limite della successione è pertanto necessariamente unico.

■

Ruolo cruciale della scelta dell'indice massimo

L'integrità logica della dimostrazione precedente poggia sulla quantificazione: mentre il parametro $\varepsilon > 0$ è retto da un quantificatore universale ($\forall$) e può essere scelto identico per entrambe le convergenze, gli indici di soglia ν_1 e ν_2 sono retti da quantificatori esistenziali ($\exists$). Essi non possono essere arbitrariamente imposti uguali a priori. L'introduzione di $\nu = \max(\nu_1, \nu_2)$ garantisce che entrambi i vincoli $d(x_n, l) < \varepsilon$ e $d(x_n, L) < \varepsilon$ siano soddisfatti sul medesimo punto x_n.

Invarianza della convergenza per metriche equivalenti

Poiché in $\mathbb{R}^k$ tutte le metriche di Minkowski (d_1, d_2, d_∞) sono topologicamente equivalenti ($c_1 d_p \leq d_q \leq c_2 d_p$), una successione converge rispetto a una di esse se e solo se converge rispetto a tutte le altre, convergendo sempre allo stesso punto limite.

2.3 Caratterizzazioni Sequenziali della Topologia

Il legame profondo tra la struttura topologica (intorni, chiusure, aperti, chiusi) e la struttura metrica si esprime attraverso le caratterizzazioni sequenziali.

2.3.1 Punti di Accumulazione

Teorema: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e $x^* \in X$. Il punto x^* è un **punto di accumulazione** per A ($x^* \in D(A)$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in $A \setminus \{x^*\}$ convergente a x^*:

$$x^* \in D(A) \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \begin{cases} x_n \neq x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}, \\ \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \end{cases} \tag{2.16}$$

Dimostrazione

Dimostriamo le due implicazioni in modo indipendente:

Parte 1 ($\Longrightarrow$): Costruzione della successione.

Supponiamo per ipotesi che x^* sia un punto di accumulazione per A. Richiamiamo la definizione metrica formale:

$$\forall r > 0, \quad B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.17}$$

Affinché un insieme sia non vuoto, deve contenere almeno un elemento. Per costruire rigorosamente una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definita su tutti i numeri naturali, scegliamo una successione di raggi decrescenti e strettamente positivi che tendono a zero. Poniamo per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$r_n = \frac{1}{n+1} > 0. \tag{2.18}$$

Per ciascun $n \in \mathbb{N}$, l'ipotesi di accumulazione garantisce che l'insieme:

$$B\left(x^*, \frac{1}{n+1}\right) \cap A \setminus \{x^*\} \neq \emptyset. \tag{2.19}$$

Possiamo quindi associare ad ogni $n \in \mathbb{N}$ un elemento x_n appartenente a tale intersezione. Abbiamo così definito una funzione $s : \mathbb{N} \to X, n \mapsto x_n$, ovvero una successione in X che soddisfa per costruzione:

1. $x_n \in A$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
2. $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$;
3. $x_n \in B(x^*, \frac{1}{n+1})$, il che equivale metricamente a:

$$0 \leq d(x_n, x^*) < \frac{1}{n+1}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, poiché $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, il teorema del confronto assicura che $\lim_{n\to+\infty} d(x_n, x^*) = 0$, ovvero $x_n \to x^*$. La successione richiesta è stata esplicitamente costruita.

Parte 2 ($\Longleftarrow$): Verifica della proprietà di accumulazione.

Supponiamo per ipotesi l'esistenza di una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A tali che $x_n \neq x^*$ per ogni n, con $x_n \to x^*$. Dobbiamo dimostrare che per ogni raggio $r > 0$ la sfera bucata $B(x^*, r) \setminus \{x^*\}$ interseca A. Fissiamo ad arbitrio $r > 0$. Per la definizione di limite applicata al valore $\varepsilon = r$, esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall n > \nu \implies d(x_n, x^*) < r \iff x_n \in B(x^*, r). \tag{2.20}$$

Considerando un qualunque indice fissato $n_0 > \nu$, l'elemento x_{n_0} soddisfa contemporaneamente:

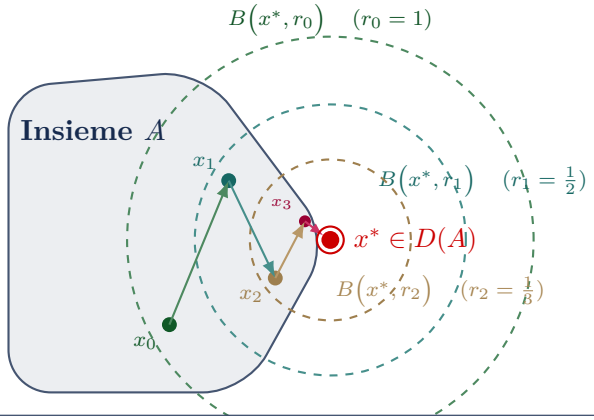
- $x_{n_0} \in B(x^*, r)$;
- $x_{n_0} \in A$ (per ipotesi su tutta la successione);
- $x_{n_0} \neq x^*$ (per ipotesi).

Di conseguenza:

$$x_{n_0} \in B(x^*, r) \cap A \setminus \{x^*\}, \tag{2.21}$$

il che dimostra che tale intersezione non è vuota. Data l'arbitrarietà di $r > 0$, concludiamo che $x^* \in D(A)$.

■



Costruzione della successione: ponendo $r_n = \frac{1}{n+1}$, ogni sfera bucata interseca A in almeno un elemento distinto $x_n \neq x^*$; la successione risultante $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \setminus \{x^*\}$ converge asintoticamente a x^*, verificando $x^* \in D(A) \iff x_n \to x^*$.

Figura 2.2: Visualizzazione della Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione: le sfere concentriche bucate $B(x^*, \frac{1}{n+1}) \setminus \{x^*\}$ catturano una successione di punti $x_n \in A$ distinti da x^* che converge a x^*.

2.3.2 Punti di Chiusura

Corollario: Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico, $A \subseteq X$ e $x^* \in X$. Il punto x^* appartiene alla **chiusura** di A ($x^* \in \overline{A}$) se e solo se esiste una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A convergente a x^*:

$$x^* \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{tale che} \quad \lim_{n\to+\infty} x_n = x^*. \tag{2.22}$$

Dimostrazione

Ricordiamo che per definizione di chiusura si ha $\overline{A} = A \cup D(A)$.

- ($\implies$) Se $x^* \in \overline{A}$, distinguiamo due casi:
  - Se $x^* \in D(A)$, per il teorema precedente esiste una successione $(x_n) \subseteq A \setminus \{x^*\} \subseteq A$ tale che $x_n \to x^*$.
  - Se $x^* \in A$, è sufficiente definire la successione identicamente costante:

    $$x_n = x^* \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

    Tale successione appartiene interamente ad A e converge banalmente a x^* ($d(x_n, x^*) = d(x^*, x^*) = 0 < \varepsilon$).

  In entrambi i casi la successione convergente in A esiste.
- ($\impliedby$) Supponiamo che esista $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \to x^*$. Consideriamo due alternative:
  - Se esiste un indice $\bar{n}$ tale che $x_{\bar{n}} = x^*$, poiché $x_{\bar{n}} \in A$ si ha immediatamente $x^* \in A \subseteq \overline{A}$.
  - Se invece $x_n \neq x^*$ per ogni n (o definitivamente), la successione soddisfa tutte le ipotesi della proposizione sui punti di accumulazione, implicando $x^* \in D(A) \subseteq \overline{A}$.

  In ogni circostanza si deduce $x^* \in \overline{A}$.

■

2.4 Successioni di Cauchy e Spazi Metrici Completi

Nello studio della convergenza, la definizione standard richiede di conoscere a priori il punto limite x per verificare la condizione $d(x_n, x) < \varepsilon$. La nozione di successione di Cauchy supera questo vincolo, caratterizzando la convergenza tramite la sola mutua vicinanza asintotica tra i termini della successione.

Definizione: Successione di Cauchy

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a valori in X si definisce **successione di Cauchy** se i suoi elementi diventano arbitrariamente vicini tra loro per indici sufficientemente grandi:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \nu \in \mathbb{N} \quad \text{tale che} \quad \forall n, m > \nu \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon. \tag{2.23}$$

Equivalentemente, la condizione può essere espressa includendo l'indice di soglia: $\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$.

Proposizione: Convergenza implica Cauchy

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione convergente è una successione di Cauchy.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente a $x \in X$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$. In corrispondenza del valore $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, per definizione di convergenza esiste un indice $\nu \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\forall k > \nu \implies d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.24}$$

Siano ora $n, m > \nu$ due indici qualunque maggiori della soglia. Utilizzando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) = d(x_n, x) + d(x_m, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.25}$$

Poiché tale disuguaglianza sussiste per ogni coppia $n, m > \nu$, la successione (x_n) soddisfa la definizione di successione di Cauchy.

■

Proposizione: Le Successioni di Cauchy sono Limitate

In qualsiasi spazio metrico (X, d), ogni successione di Cauchy è limitata.

Dimostrazione

Sia $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di Cauchy nello spazio metrico (X, d). Fissiamo come tolleranza raggio il valore $\varepsilon = 1$. Per la definizione di successione di Cauchy, in corrispondenza di tale scelta esiste un indice di soglia $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni coppia di indici successivi o uguali a $\nu + 1$ la loro mutua distanza è controllata:

$$\forall n, m \geq \nu + 1 \implies d(x_n, x_m) \leq 1. \tag{2.26}$$

Consideriamo l'insieme finito formato da tutti i primi termini della successione fino all'indice di soglia compreso:

$$\{x_0, x_1, x_2, \ldots, x_\nu, x_{\nu+1}\}. \tag{2.27}$$

Poiché tale insieme è finito, ammette una massima distanza reciproca finita tra i suoi elementi. Poniamo quindi:

$$M = \max_{\substack{0\leq i\leq \nu+1 \\ 0\leq j\leq \nu+1}} d(x_i, x_j) < +\infty. \tag{2.28}$$

Per valutare la limitatezza globale della successione, prendiamo ora due indici arbitrari $n, m \in \mathbb{N}$. Rispetto alla soglia $\nu + 1$, si presentano in modo esaustivo i seguenti **tre casi fondamentali**:

$$\begin{cases} \text{Se } n, m \geq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq 1 \\ \text{Se } n, m \leq \nu + 1 & \implies d(x_n, x_m) \leq M \\ \text{Se } n \leq \nu + 1 \leq m & \implies d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m) \leq M + 1 \end{cases} \tag{2.29}$$

Analizziamo nel dettaglio ciascun ramo del sistema:

1. **Caso 1** $(n, m \geq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono alla "coda" asintotica della successione. Per la proprietà di Cauchy con $\varepsilon = 1$, si ha immediatamente $d(x_n, x_m) \leq 1$.
2. **Caso 2** $(n, m \leq \nu + 1)$**:** entrambi gli indici appartengono all'insieme iniziale finito dei primi $\nu + 2$ punti. Per la definizione stessa della costante M come massimo delle mutue distanze, si ha $d(x_n, x_m) \leq M$.
3. **Caso 3** $(n \leq \nu + 1 \leq m)$**:** l'indice n precede o eguaglia la soglia $\nu + 1$, mentre l'indice m la supera o la eguaglia. Interponendo il punto di cerniera $x_{\nu+1}$ mediante la disuguaglianza triangolare:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_{\nu+1}) + d(x_{\nu+1}, x_m).$$

Poiché sia n che $\nu + 1$ sono minori o uguali a $\nu + 1$, vale $d(x_n, x_{\nu+1}) \leq M$; poiché sia $\nu + 1$ che m sono maggiori o uguali a $\nu + 1$, per la proprietà di Cauchy vale $d(x_{\nu+1}, x_m) \leq 1$. Sommando i due contributi otteniamo:

$$d(x_n, x_m) \leq M + 1.$$

(Nel caso simmetrico $m \leq \nu+1 \leq n$, per la simmetria della distanza vale identicamente $d(x_n, x_m) = d(x_m, x_n) \leq M + 1$).

Poiché $1 \leq M + 1$ e $M \leq M + 1$, in tutti i tre casi possibili la distanza reciproca tra due elementi qualunque della successione è universalmente maggiorata dalla medesima costante reale finita:

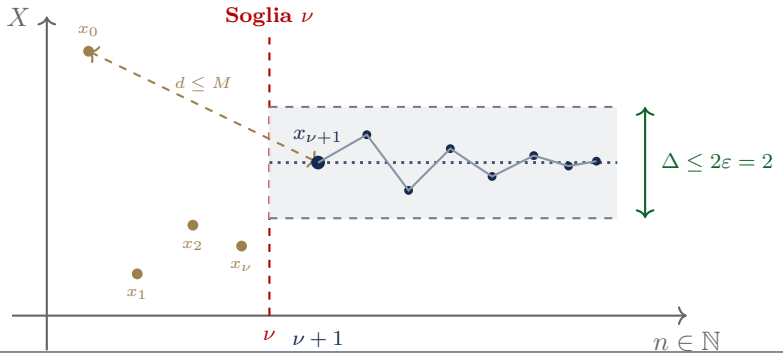
$$d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty \quad \forall n, m \in \mathbb{N}. \tag{2.30}$$

Ne deduciamo che il diametro del sostegno della successione è finito:

$$\operatorname{diam}(\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}) = \sup_{n,m \in \mathbb{N}} d(x_n, x_m) \leq M + 1 < +\infty, \tag{2.31}$$

il che dimostra in modo definitivo che la successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata.

■



Struttura di una successione di Cauchy: i termini per $n, m \geq \nu + 1$ sono confinati nella fascia $d(x_n, x_m) \leq 1$; i termini pregressi $x_0, \ldots, x_{\nu+1}$ sono finiti con distanza $\leq M$, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ per ogni $n, m \in \mathbb{N}$.

Figura 2.3: Visualizzazione della limitatezza di una successione di Cauchy: la scelta $\varepsilon = 1$ confina la coda della successione nella fascia unitaria ($\Delta \leq 2\varepsilon = 2$), mentre i punti pregressi hanno mutua distanza limitata da M, garantendo $d(x_n, x_m) \leq M + 1$ su tutti gli indici naturali.

Corollario: Le Successioni Convergenti sono Limitate

Ogni successione convergente in uno spazio metrico (X, d) è limitata.

Dimostrazione

Il risultato discende immediatamente per composizione logica: poiché ogni successione convergente è una successione di Cauchy, e ogni successione di Cauchy è limitata, ne consegue che ogni successione convergente è limitata. In alternativa, fissando $\varepsilon = 1$ direttamente nella definizione di convergenza $x_n \to l$, si ottiene che per ogni $n > \nu$ vale $d(x_n, l) < 1$; ponendo $R = \max\{d(x_0, l), d(x_1, l), \ldots, d(x_\nu, l), 1\}$, l'intera

successione risiede nella sfera chiusa $\overline{B}(l, R)$ di raggio finito $R < +\infty$, dimostrando la limitatezza del sostegno.

■

Non invertibilità del risultato

Il viceversa non sussiste: una successione limitata non è necessariamente convergente. Ad esempio, la successione a valori binari alternati $x_n = (-1)^n$ nello spazio metrico euclideo $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ possiede sostegno limitato $s(\mathbb{N}) = \{-1, 1\} \subseteq [-1, 1]$, ma non ammette alcun limite a causa dell'oscillazione persistente.

Il problema della completezza e controesempi fondamentali

L'implicazione opposta (successione di Cauchy $\implies$ successione convergente) **non è universalmente vera** in tutti gli spazi metrici. L'esistenza o meno del limite dipende in modo sostanziale dallo spazio ambiente considerato:

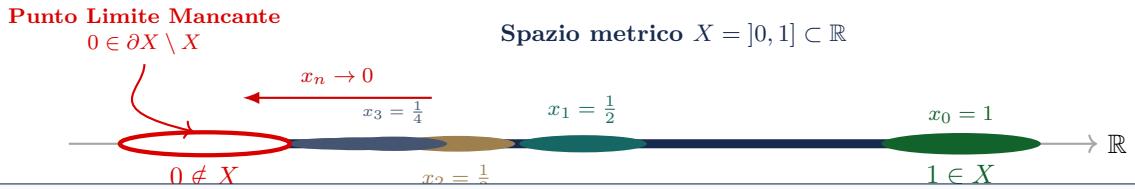
1. **Lo spazio dei numeri razionali** $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$: Consideriamo la successione di razionali che approssima per troncamento decimale $\sqrt{2}$:

$$x_0 = 1.4, \quad x_1 = 1.41, \quad x_2 = 1.414, \quad x_3 = 1.4142, \ldots$$

   Trattandosi di una successione convergente in $\mathbb{R}$, essa è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ e, a maggior ragione, i suoi termini razionali soddisfano la condizione di Cauchy in $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$. Tuttavia, il limite $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Dunque, nello spazio metrico $\mathbb{Q}$ la successione non ammette limite.
2. **L'intervallo semichiuso** $(]0, 1], |\cdot|)$: Consideriamo la successione:

$$x_n = \frac{1}{n+1} \in]0, 1] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

   La successione è di Cauchy (poiché $|x_n - x_m| \to 0$), ma il candidato limite naturale è lo zero ($x = 0$), che non appartiene all'insieme $]0, 1]$. Pertanto, la successione non converge nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.
3. **Lo spazio** $C([0, 1])$ **con la metrica integrale** d_1: La successione di funzioni continue che raccorda ripidamente 0 a 1 attorno a $x = 1/2$ è una successione di Cauchy rispetto alla metrica integrale $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g|\, dx$, ma converge verso una funzione a gradino discontinua. Non converge dunque ad alcun elemento dello spazio continuo $C([0, 1])$.



Incompletezza Metrica: tutti i termini $x_n = \frac{1}{n+1}$ appartengono a $X =]0, 1]$ e soddisfano la condizione di Cauchy ($|x_n - x_m| \to 0$); tuttavia, l'unico candidato limite è $0 \notin X$, lasciando la successione priva di limite nello spazio metrico $(]0, 1], |\cdot|)$.

Figura 2.4: Visualizzazione dell'incompletezza dell'intervallo semichiuso $]0, 1]$: la successione di Cauchy $x_n = \frac{1}{n+1}$ si accumula verso l'estremo sinistro aperto $0 \notin]0, 1]$, rendendo impossibile la convergenza all'interno dello spazio metrico.

Definizione: Spazio Metrico Completo

Uno spazio metrico (X, d) si dice **completo** se ogni successione di Cauchy a valori in X converge ad un elemento appartenente a X:

$$(X, d) \text{ è completo} \quad \overset{\text{def}}{\iff} \quad \forall (x_n) \text{ di Cauchy in } X \implies \exists x \in X : x_n \xrightarrow{d} x. \tag{2.32}$$

2.5 Connessione negli Spazi Metrici

La connessione formalizza topologicamente l'idea intuitiva di un insieme costituito da un "unico pezzo", generalizzando la nozione di intervallo della retta reale a spazi metrici arbitrari ed euclidei.

2.5.1 Sottoinsiemi Separati e Insiemi Connessi

Definizione: Sottoinsiemi Separati

Sia (X, d) uno spazio metrico. Due sottoinsiemi non vuoti $A, B \subseteq X$ si dicono **separati** se ciascuno di essi è disgiunto dalla chiusura dell'altro:

$$\overline{A} \cap B = \emptyset \qquad \text{e} \qquad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.33}$$

Distinzione cruciale tra Disgiunzione e Separazione

Due insiemi separati sono necessariamente disgiunti ($A \cap B \subseteq \overline{A} \cap B = \emptyset$). Tuttavia, l'essere disgiunti non implica la separazione: in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, gli intervalli $A =]0, 1[$ e $B = [1, 2[$ sono chiaramente disgiunti ($A \cap B = \emptyset$). Non sono però separati poiché:

$$\overline{A} \cap B = [0, 1] \cap [1, 2[= \{1\} \neq \emptyset. \tag{2.34}$$

Il punto 1 è punto di aderenza per A e appartiene a B, impedendo la separazione topologica.

Definizione: Insiemi Sconnessi e Connessi

Uno spazio metrico (X, d) (o un suo sottoinsieme $E \subseteq X$) si definisce **sconnesso** se può essere espresso come unione di due sottoinsiemi non vuoti e mutuamente separati:

$$E = A \cup B \quad \text{con } A \neq \emptyset,\ B \neq \emptyset, \quad \overline{A} \cap B = \emptyset \quad \text{e} \quad A \cap \overline{B} = \emptyset. \tag{2.35}$$

Un insieme si definisce **connesso** se non è sconnesso, ovvero se non ammette alcuna partizione in due insiemi non vuoti e separati.

Teorema: Caratterizzazione dei Connessi sulla Retta Reale

Un sottoinsieme $C \subseteq \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un **intervallo** (aperto, chiuso, semichiuso, limitato o illimitato):

$$C \subseteq \mathbb{R} \text{ è connesso} \iff (\forall x, y \in C \text{ con } x < y \implies [x, y] \subseteq C). \tag{2.36}$$

2.5.2 Aperti Connessi in $\mathbb{R}^n$ e Connessione per Poligonali

Proposizione: Connessione per Poligonali negli Insiemi Aperti

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Se C è **aperto**, allora:

$$C \text{ è connesso} \iff \forall x, y \in C,\ \exists \text{ una poligonale che:} \tag{2.37}$$

1. congiunge x e y;
2. ha lati paralleli agli assi;
3. è interamente contenuta in C.

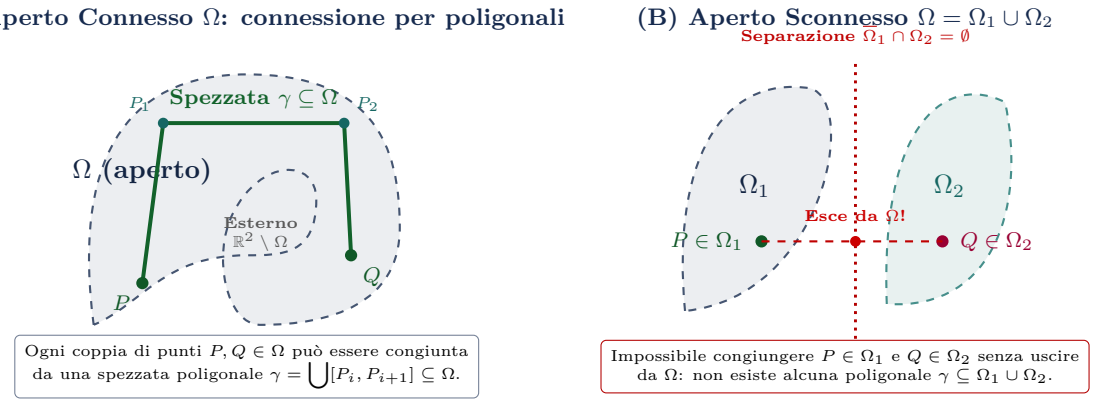


Figura 2.5: Connessione negli spazi metrici euclidei: (A) per gli aperti di $\mathbb{R}^n$, la connessione equivale all'esistenza di una poligonale $\gamma \subseteq \Omega$ tra due punti qualunque; (B) in un aperto sconnesso $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, qualsiasi spezzata tra componenti distinte interseca necessariamente l'esterno di Ω.

2.6 Compattezza per Successioni

La compattezza rappresenta una delle proprietà topologiche più potenti dell'analisi matematica: essa trasferisce agli insiemi infiniti molte delle proprietà tipiche dei sottoinsiemi finiti.

2.6.1 Definizione di Insieme Compatto

Definizione: Insieme Compatto

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. L'insieme C si definisce **compatto** se e solo se per ogni successione $x : \mathbb{N} \to X$ a valori in C, x ammette un sottoinsieme convergente ad un limite in C:

$$C \text{ è compatto} \iff \forall x : \mathbb{N} \to X \text{ con } x_n \in C \ \forall n, \quad x \text{ ammette sottoinsieme conv. in } C. \tag{2.38}$$

Proposizione: Caratterizzazione in $\mathbb{R}^n$ (Heine-Borel)

Sia $X = \mathbb{R}^n$ con distanza euclidea d e sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ con $C \neq \emptyset$. Allora:

$$C \text{ è compatto} \iff \begin{cases} C \text{ è chiuso} \\ C \text{ è limitato} \end{cases} \tag{2.39}$$

Asimmetria tra spazi generali ed euclidei

In uno spazio metrico generale (X, d), la compattezza implica sempre che C sia chiuso e limitato. Tuttavia, l'implicazione inversa (C chiuso e limitato $\implies$ C compatto) fallisce al di fuori degli spazi euclidei a dimensione finita (ad esempio nella sfera unitaria chiusa degli spazi funzionali di dimensione infinita). A lezione, il docente ha svolto la dimostrazione formale del verso universale: **Compatto** $\implies$ **Chiuso** e **Compatto** $\implies$ **Limitato**.

2.6.2 Dimostrazioni Fondamentali sulla Compattezza

Proposizione: La Compattezza implica la Chiusura

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è chiuso in (X, d).

Dimostrazione

Dimostriamo l'asserzione mediante il principio logico fondamentale della **contronominale**:

$$(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p). \tag{2.40}$$

Dimostriamo dunque l'implicazione logicamente equivalente: C non chiuso $\implies$ C non compatto. Supponiamo che C non sia chiuso:

$$C \neq \overline{C} \implies C \subsetneq \overline{C} \implies \exists x^* \in \overline{C} \setminus C \iff (x^* \in \overline{C} \quad \text{ma} \quad x^* \notin C). \tag{2.41}$$

Poiché $x^* \in \overline{C}$ ma $x^* \notin C$, il punto x^* è necessariamente un punto di accumulazione per C ($x^* \in D(C)$). Per la Caratterizzazione Sequenziale dei Punti di Accumulazione, esiste una successione $x : \mathbb{N} \to X$ con termini $x_n \in C$ e $x_n \neq x^*$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.42}$$

Poiché l'intera successione converge a $x^* \notin C$, qualunque suo sottoinsieme di punti converge anch'esso necessariamente allo stesso punto limite $x^* \notin C$.
Di conseguenza, x non ammette alcun sottoinsieme convergente ad un limite appartenente a C. Ne deduciamo che C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente chiuso ($p \implies q$).

■

Proposizione: La Compattezza implica la Limitatezza

Sia (X, d) uno spazio metrico e sia $C \subseteq X$ con $C \neq \emptyset$. Se C è compatto, allora C è limitato.

Dimostrazione

Dimostriamo anche in questo caso la proposizione **contronominale**: C non limitato $\implies$ C non compatto ($\neg q \implies \neg p$).
Supponiamo per assurdo o per negazione della tesi che C non sia limitato. Fissiamo un punto iniziale $x_0 \in C$:

- Poiché C non è limitato, esiste $x_1 \in C$ tale che $d(x_0, x_1) > 1$;
- Esiste $x_2 \in C$ tale che $d(x_0, x_2) > 2$ e $d(x_1, x_2) > 2$;
- Iterando il procedimento, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che per ogni $i = 0, \dots, n-1$ si ha $d(x_i, x_n) > n$.

Abbiamo così costruito una successione $x : \mathbb{N} \to X$ di punti in C non limitata.
Poiché la successione è non limitata, ogni suo sottoinsieme di punti è a sua volta non limitato. Dato che ogni successione convergente è necessariamente limitata (come provato nella Proposizione sulle successioni convergenti), ne segue che ogni sottoinsieme di punti di x è non convergente in C.
Di conseguenza, C **non è compatto** ($\neg p$). Concludiamo per equivalenza contronominale che se C è compatto, allora C è necessariamente limitato ($p \implies q$).

■

2.7 Limiti di Funzioni tra Spazi Metrici

Estendiamo ora la teoria dei limiti alle mappe e funzioni definite tra spazi metrici arbitrari, ponendo le basi per il calcolo differenziale e le funzioni di più variabili reali.

Definizione: Limite di una Funzione tra Spazi Metrici

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $A \subseteq X$ un sottoinsieme non vuoto e sia $f : A \to Y$ una funzione. Sia inoltre $x_0 \in X$ un **punto di accumulazione** per il dominio A ($x_0 \in D(A)$), e sia $l \in Y$. Si dice che la funzione f **ammette limite** l per x tendente a x_0, e si scrive:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \qquad \text{oppure} \qquad f(x) \xrightarrow{x \to x_0} l, \tag{2.43}$$

se per ogni raggio di tolleranza $\varepsilon > 0$ nello spazio di arrivo esiste un raggio $\delta > 0$ nello spazio di partenza tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon. \tag{2.44}$$

Proposizione: Unicità del Limite per Funzioni

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, $A \subseteq X$ e $f : A \to Y$. Se $x_0 \in D(A)$ e la funzione ammette limite per $x \to x_0$, tale limite è **unico**:

$$\left(\lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad \wedge \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = L \right) \implies l = L. \tag{2.45}$$

Dimostrazione

Siano $l, L \in Y$ due presunti limiti distinti della medesima funzione per $x \to x_0$. Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon > 0$.

1. Dalla definizione di limite applicata al candidato l, esiste una costante $\delta_1 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_1 \implies d_Y(f(x), l) < \varepsilon.$$
2. Dalla definizione applicata al candidato L, esiste una costante $\delta_2 > 0$ tale che:
$$\forall x \in A, \quad 0 < d_X(x, x_0) < \delta_2 \implies d_Y(f(x), L) < \varepsilon.$$
3. Poniamo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Poiché per ipotesi x_0 è un punto di accumulazione per A, esiste almeno un punto $x \in A$ distinto da x_0 la cui distanza cade sotto tale soglia:
$$\exists x \in A : 0 < d_X(x, x_0) < \delta.$$
4. Per tale punto x valgono simultaneamente entrambe le maggiorazioni $d_Y(f(x), l) < \varepsilon$ e $d_Y(f(x), L) < \varepsilon$.
5. Applicando la disuguaglianza triangolare e la simmetria della metrica d_Y, stimiamo la distanza mutua tra i due limiti:
$$0 \leq d_Y(l, L) \leq d_Y(l, f(x)) + d_Y(f(x), L) = d_Y(f(x), l) + d_Y(f(x), L) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Poiché la disuguaglianza $0 \leq d_Y(l, L) < 2\varepsilon$ sussiste per qualsiasi scelta arbitraria di $\varepsilon > 0$, l'unica possibilità reale è che sia esattamente:

$$d_Y(l, L) = 0.$$

Per il secondo assioma di metrica (annullamento della distanza), ciò implica in modo necessario $l = L$.

■

2.7.1 Metodi Operativi di Calcolo per Funzioni in Due Variabili

Trattazione delle Esercitazioni – Prof.ssa Casella

Nelle lezioni di esercitazione del 16 e 23 settembre, la Prof.ssa Casella ha illustrato le principali tecniche di indagine e calcolo dei limiti per funzioni scalari di più variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

1. **Verifica dell'esistenza e calcolo del valore**: mediante passaggio in coordinate polari e stima con maggiorazione uniforme indipendente dall'angolo θ;
2. **Dimostrazione della non esistenza**: mediante la tecnica delle restrizioni lungo fasci di rette o curve passanti per il punto di accumulazione, identificando valori limite discordi che violano l'unicità del limite.

Nel caso di funzioni scalari di più variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, l'avvicinamento al punto limite $(x_0; y_0)$ può avvenire lungo infinite direzioni e traiettorie curvilinee. Illustriamo le due tecniche canoniche introdotte a lezione.

Coordinate Polari e Maggiorazione Uniforme

Calcoliamo il seguente limite nell'origine:

$$\lim_{(x;y) \to (0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2}. \tag{2.46}$$

Risoluzione:

1. Effettuiamo il passaggio in coordinate polari centrate nell'origine:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \text{con } \rho > 0,\ \theta \in [0, 2\pi[.$$

   La condizione $(x;y) \to (0;0)$ equivale al solo passaggio al limite radiale $\rho \to 0^+$.
2. Sostituiamo le coordinate polari nell'espressione e valutiamo la distanza dal candidato limite $l = 0$:

$$\left| \frac{2\rho^4\cos^4\theta + 3\rho^6\sin^6\theta}{\rho^2\cos^2\theta + 5\rho^2\sin^2\theta} - 0 \right| = \rho^2 \left| \frac{2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta}{\cos^2\theta + 5\sin^2\theta} \right|.$$

3. Minoriando il denominatore tramite l'identità fondamentale $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

$$\cos^2\theta + 5\sin^2\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta + 4\sin^2\theta = 1 + 4\sin^2\theta \geq 1.$$

4. Maggiorando il numeratore sfruttando la limitatezza delle funzioni trigonometriche ($|\cos\theta| \leq 1, |\sin\theta| \leq 1$):

$$|2\cos^4\theta + 3\rho^2\sin^6\theta| \leq 2(1) + 3\rho^2(1) = 2 + 3\rho^2.$$

5. Combinando le stime otteniamo la disuguaglianza uniforme rispetto all'angolo θ:

$$0 \leq |f(\rho\cos\theta;\rho\sin\theta) - 0| \leq \rho^2 \frac{2 + 3\rho^2}{1} = \rho^2(2 + 3\rho^2) \xrightarrow{\rho\to 0^+} 0.$$

Essendo la maggiorazione indipendente dalla direzione angolare θ, per il teorema del confronto il limite esiste e vale:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{2x^4 + 3y^6}{x^2 + 5y^2} = 0.$$

Tecnica delle Restrizioni e Dimostrazione di Non Esistenza

Studiamo l'esistenza del limite:

$$\lim_{(x;y)\to(0;0)} \frac{y}{x}. \tag{2.47}$$

Risoluzione:

1. Il dominio della funzione è $A = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0\}$, per il quale l'origine $(0;0)$ è un punto di accumulazione.
2. Restringiamo il calcolo lungo il fascio proprio di rette passanti per l'origine aventi pendenza $m \in \mathbb{R}$, parametrizzate da $y = mx$ con $x \neq 0$:

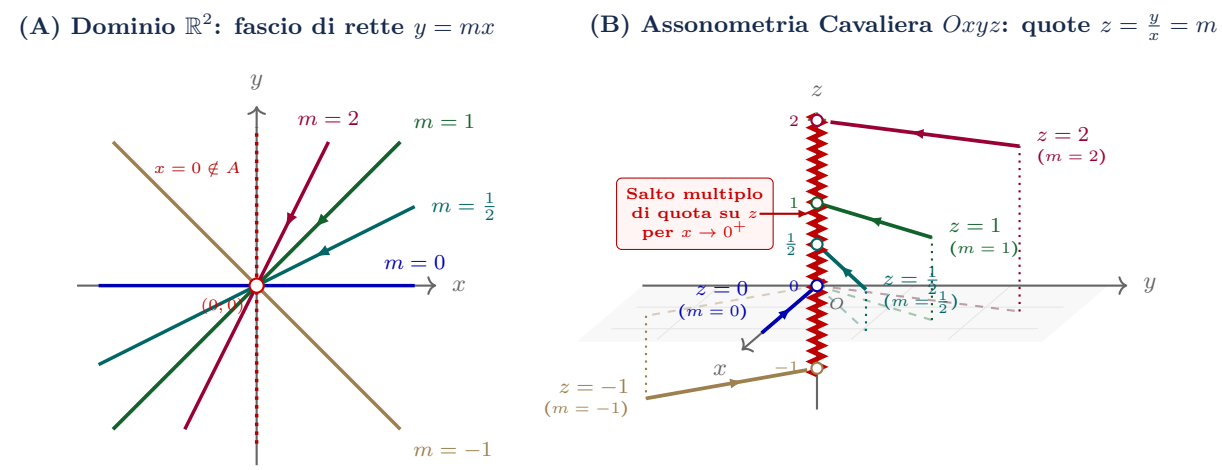
$$f(x;mx) = \frac{mx}{x} = m \quad \forall x \neq 0.$$

3. Calcolando il limite al tendere di x a zero lungo la direzione fissata m:

$$\lim_{x\to 0} f(x;mx) = \lim_{x\to 0} m = m.$$

4. Lungo direzioni diverse la funzione assume limiti differenti: ad esempio, per la bisettrice $y = x$ ($m = 1$) il limite vale 1, mentre per la retta $y = 2x$ ($m = 2$) il limite vale 2, e per l'asse orizzontale $y = 0$ ($m = 0$) il limite vale 0.

Se il limite bidimensionale esistesse, per il Teorema di Unicità del Limite esso dovrebbe assumere un valore costante identico lungo qualsiasi curva o restrizione passante per l'origine. Poiché il risultato dipende dalla pendenza m, concludiamo che il limite bidimensionale **non esiste**.



Significato Geometrico del Limite Multivariabile: nello spazio $Oxyz$, a ciascuna retta $y = mx$ del piano base corrisponde una quota costante $z \equiv m$. L'avvicinamento all'origine lungo direzioni diverse proietta su quote discordi sull'asse verticale z, provocando un salto discontinuo multiplo che nega l'esistenza del limite.

Figura 2.6: Visualizzazione geometrica della non esistenza del limite per $f(x,y) = \frac{y}{x}$ nell'origine: (A) fascio di rette $y = mx$ nel piano base (x,y); (B) assonometria cavaliera $Oxyz$ in cui ciascuna retta genera una quota costante $z = m$ che collide nell'origine ad altezze incompatibili sull'asse z, violando l'unicità del limite.

2.7.2 Il Fenomeno delle Cancellazioni di Ordine e Restrizioni Lungo Curve

Nello studio dei limiti di funzioni di più variabili, un errore comune consiste nel dedurre l'esistenza o il valore del limite basandosi esclusivamente sul confronto informale tra gli ordini polinomiali di infinitesimo del numeratore e del denominatore. Come illustrato nella discussione d'aula del corso, tale euristica è valida solo quando i termini sommati al denominatore mantengono segno concorde; non appena intervengono cancellazioni tra infinitesimi dello stesso ordine, l'ordine effettivo del denominatore può crollare arbitrariamente, determinando la divergenza o la non esistenza del limite.

Limite Critico con Cancellazione Singolare

Si consideri il calcolo del limite per $(x,y) \to (0,0)$ della funzione razionale fratta:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y}. \tag{2.48}$$

1. Dominio e trappola degli ordini:
Il dominio di definizione è $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \neq 0\}$, ovvero l'intero piano euclideo privato della retta bisettrice del secondo e quarto quadrante $r_{\text{sing}} : y = -x$. L'origine $(0,0)$ è un punto di accumulazione per D.
A prima vista, il numeratore presenta termini di grado 2, mentre il denominatore è di grado 1. Se le variabili fossero confinate nel primo quadrante $(x, y > 0)$, la somma $x+y$ non potrebbe subire cancellazioni e il rapporto tenderebbe banalmente a 0 con ordine $2-1 = 1$. Tuttavia, avvicinandosi all'origine da regioni in cui x e y hanno segni opposti, la somma $x+y$ può diventare infinitamente più piccola dei singoli addendi.
2. Fallimento del metodo delle coordinate polari:
Ponendo $x = \rho\cos\theta$ e $y = \rho\sin\theta$, l'espressione assume la forma:

$$\frac{x^2 + 2y^2}{x + y} = \rho\,\frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta}. \tag{2.49}$$

Il numeratore soddisfa la disuguaglianza uniforme $1 \leq \cos^2\theta + 2\sin^2\theta \leq 2$. Al contrario, il denominatore si annulla nei punti in cui $\cos\theta + \sin\theta = 0$, corrispondenti a $\theta = -\frac{\pi}{4}$ e $\theta = \frac{3\pi}{4}$. Di conseguenza, non esiste alcuna costante finita $M > 0$ tale che:

$$\left|\frac{\cos^2\theta + 2\sin^2\theta}{\cos\theta + \sin\theta}\right| \leq M \quad \forall\theta \in [0, 2\pi) \setminus \left\{-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}. \tag{2.50}$$

La presenza del fattore ρ al numeratore non è sufficiente a garantire la convergenza uniforme a 0, poiché il coefficiente angolare dipendente da θ diverge in prossimità di $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

3. Restrizioni lineari (rette per l'origine):
Se restringiamo la funzione a una generica retta passante per l'origine $y = mx$ con $m \neq -1$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 + 2(mx)^2}{x + mx} = x\,\frac{1 + 2m^2}{1 + m} \xrightarrow{x\to 0} 0. \tag{2.51}$$

Lungo *ogni* retta del fascio distinta dalla retta singolare $y = -x$, il limite vale uniformemente 0. Questo evidenzia in modo perentorio che la coincidenza dei limiti lungo tutte le direzioni rettilinee è una condizione puramente necessaria ma drammaticamente insufficiente per l'esistenza del limite multivariabile.

4. Avvicinamento lungo curve tangenti alla retta singolare:
Per evidenziare la cancellazione catastrofica del denominatore, ci si avvicina all'origine lungo una traiettoria curvilinea che sfiora la retta proibita $y = -x$, deflettendo da essa con uno scarto di ordine superiore:

$$\gamma_k(x): \quad y = -x + x^k \quad (k \geq 2). \tag{2.52}$$

Sostituendo nella funzione, il denominatore diventa esattamente $x + y = x^k$, mentre il numeratore vale:

$$x^2 + 2(-x + x^k)^2 = x^2 + 2(x^2 - 2x^{k+1} + x^{2k}) = 3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}. \tag{2.53}$$

Valutando il rapporto lungo la curva γ_k:

$$f(x, -x + x^k) = \frac{3x^2 - 4x^{k+1} + 2x^{2k}}{x^k} = 3x^{2-k} - 4x + 2x^k. \tag{2.54}$$

Esaminiamo il comportamento al tendere di $x \to 0$:

- Per $k = 2$ (parabola tangente a $y = -x$ nell'origine):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^2) = \lim_{x\to 0}(3 - 4x + 2x^2) = 3 \neq 0!$$

- Per $k = 3$ (cubica):

$$\lim_{x\to 0^\pm} f(x, -x + x^3) = \lim_{x\to 0^\pm}\left(\frac{3}{x} - 4x + 2x^3\right) = \pm\infty.$$

- Per $k = 10$ (traiettoria a contatto infinitesimo elevatissimo):

$$\lim_{x\to 0} f(x, -x + x^{10}) \sim \lim_{x\to 0}\frac{3}{x^8} = +\infty.$$

Come illustrato geometricamente nella Figura 2.7, lungo la curva quadratica γ_2 la funzione tende a 3, mentre lungo le rette $y = mx$ tende a 0 e lungo γ_{10} diverge a $+\infty$. Per il Teorema di Unicità del Limite deduciamo formalmente che:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 + 2y^2}{x + y} \quad \textbf{NON ESISTE}. \tag{2.55}$$

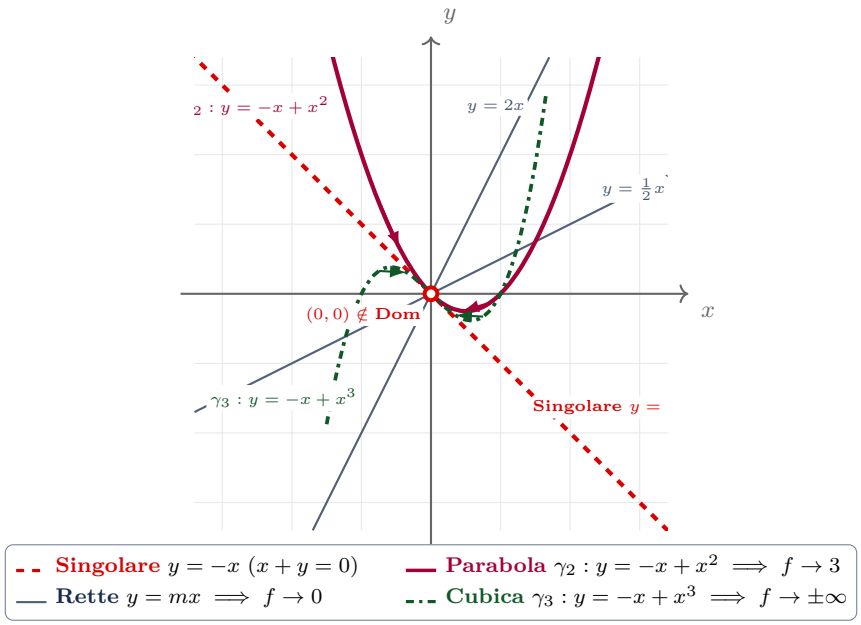


Figura 2.7: Comportamento di $f(x,y) = \frac{x^2+2y^2}{x+y}$ vicino all'origine: $f \to 0$ lungo le rette $y = mx$, $f \to 3$ lungo la parabola γ_2, $f \to \pm\infty$ lungo la cubica γ_3. Il limite non esiste.

2.8 Continuità di Funzioni tra Spazi Metrici

La nozione di continuità costituisce uno dei concetti cardine dell'analisi matematica. Essa riguarda il comportamento locale e puntuale di una funzione e formalizza l'idea per cui a piccole variazioni del punto di partenza corrispondono scarti controllati nei valori assunti.

L'ambientazione generale coinvolge due spazi metrici (X, d_X) e (Y, d_Y), un sottoinsieme $A \subseteq X$ che funge da dominio della funzione $f : A \to Y$, e un punto $x_0 \in A$ in cui valutare la proprietà.

Perché non Definire la Continuità Tramite Limite?

Negli studi elementari si è soliti introdurre la continuità richiedendo che $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$. Sebbene i due concetti siano profondamente legati, assumere questa uguaglianza come definizione formale in topologia farebbe crollare la teoria per due motivi essenziali:

1. **Disallineamento degli insiemi di definizione**: la nozione di limite richiede imperativamente che x_0 sia un **punto di accumulazione** per A ($x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$). Al contrario, la continuità è una proprietà puntuale che deve poter essere valutata in *ogni* punto in cui la funzione è definita, ivi compresi i **punti isolati** ($x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$).
2. **Integrità del Teorema di Composizione**: pretendiamo che la composizione di funzioni continue sia sempre continua. Si consideri la funzione reale:

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}, \quad \text{definita su } A = \{0\} \cup [1, +\infty). \tag{2.56}$$

Il punto $x_0 = 0$ è un punto isolato del dominio. La funzione f è ottenuta componendo il polinomio $P(x) = x^2(x-1)$ con la radice quadrata $g(t) = \sqrt{t}$, entrambe funzioni continue. Se escludessimo i punti isolati dalla definizione di continuità, f non risulterebbe continua in 0, e il principio generale per cui la composizione di funzioni continue è continua verrebbe clamorosamente falsificato!

Definizione: Continuità in un Punto

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici, $A \subseteq X$, $f : A \to Y$ e $x_0 \in A$. Si dice che f è **continua nel punto** x_0 se:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0 \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon. \tag{2.57}$$

Proposizione: Caratterizzazione: Punti di Accumulazione e Punti Isolati

Sia $f : A \subseteq X \to Y$ e sia $x_0 \in A$. Vale la seguente dicotomia:

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, allora:
$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{2.58}$$
2. Se $x_0 \in A \setminus \mathrm{Acc}(A)$ (punto isolato), allora f è **automaticamente continua** in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo i due casi:
1. Caso $x_0 \in \mathbf{Acc}(A)$:
($\implies$) Se f è continua in x_0, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per tutti gli $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ si ha $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Tale implicazione vale a maggior ragione per l'insieme più piccolo dei punti $x \in A$ con $0 < d_X(x, x_0) < \delta$ ($x \neq x_0$), che coincide punto per punto con la definizione di $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.
($\impliedby$) Se vale il limite, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $0 < d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Per $x = x_0$ si ha banalmente $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. Dunque la proprietà vale per ogni $x \in A$ con $d_X(x, x_0) < \delta$, provando la continuità.
2. Caso x_0 isolato:
Essendo x_0 isolato, esiste per definizione un raggio $r > 0$ tale che $B_X(x_0, r) \cap A = \{x_0\}$. Fissato un qualsiasi $\varepsilon > 0$, scegliamo $\delta := r > 0$. L'unico elemento di A che dista da x_0 per meno di δ è $x = x_0$, per il quale $d_Y(f(x_0), f(x_0)) = 0 < \varepsilon$. La condizione di continuità è verificata in modo banale per qualunque funzione.

■

Definizione: Continuità Globale sul Dominio

Una funzione $f : A \subseteq X \to Y$ si dice **continua su** A se è continua in ciascun punto $x_0 \in A$.

2.9 Continuità della Funzione Composta

Consideriamo tre spazi metrici (X, d_X), (Y, d_Y) e (Z, d_Z), con due funzioni $f : A \subseteq X \to Y$ e $g : B \subseteq Y \to Z$. Affinché sia possibile calcolare la composta $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, l'elemento x deve appartenere ad A e la sua immagine $f(x)$ deve appartenere al dominio B. Il dominio naturale della composta è dunque:
$$\mathcal{D} = \{x \in A \mid f(x) \in B\} = A \cap f^{-1}(B). \tag{2.59}$$

Proposizione: Continuità della Composizione

Sia $x_0 \in A$ tale che $f(x_0) \in B$. Se valgono le due ipotesi:
1. f è continua nel punto $x_0 \in A$;
2. g è continua nel punto $f(x_0) \in B$;

allora la funzione composta $g \circ f : \mathcal{D} \to Z$ è **continua nel punto** x_0.

Dimostrazione

Costruiamo la catena delle tolleranze metriche procedendo a ritroso dallo spazio Z allo spazio X:
1. Fissiamo un arbitrario $\eta > 0$ nello spazio (Z, d_Z).
2. Poiché g è continua in $f(x_0) \in B$, in corrispondenza di η esiste un raggio $\rho > 0$ tale che:
$$\forall y \in B \text{ con } d_Y(y, f(x_0)) < \rho \implies d_Z(g(y), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.60}$$
3. Assumiamo ora $\varepsilon := \rho > 0$. Poiché f è continua in $x_0 \in A$, in corrispondenza di tale ε esiste un raggio $\delta > 0$ tale che:
$$\forall x \in A \text{ con } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho. \tag{2.61}$$
4. Sia ora $x \in \mathcal{D} = A \cap f^{-1}(B)$ con $d_X(x, x_0) < \delta$. Essendo $x \in A$, dalla (2.61) segue che $d_Y(f(x), f(x_0)) < \rho$. Essendo inoltre $f(x) \in B$, possiamo applicare la (2.60) con $y = f(x)$,

ottenendo:

$$d_Z(g(f(x)), g(f(x_0))) < \eta. \tag{2.62}$$

Dunque per ogni $\eta > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in \mathcal{D}$ con $d_X(x, x_0) < \delta$ risulta $d_Z((g \circ f)(x), (g \circ f)(x_0)) < \eta$. Ciò conclude la dimostrazione.

■

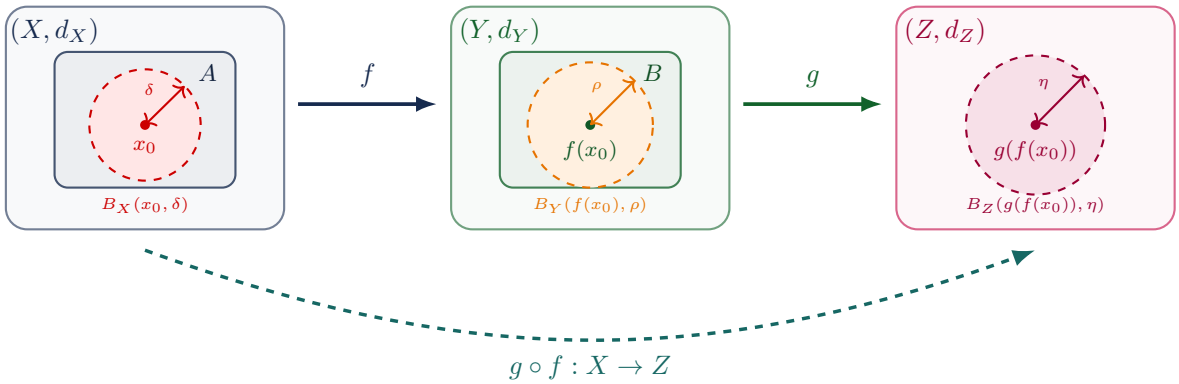


Figura 2.8: Schema della continuità della composizione: assegnato $\eta > 0$ in Z, la continuità di g determina $\rho > 0$ in Y, che a sua volta determina tramite la continuità di f il raggio $\delta > 0$ in X.

2.10 Continuità e Proprietà Globali: Compattezza e Connessione

La continuità si comporta in modo particolarmente favorevole con due proprietà topologiche fondamentali: la compattezza e la connessione.

Proposizione: Conservazione della Compattezza

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, sia $C \subseteq X$ un sottoinsieme **compatto**, e sia $f : C \to Y$ continua su C. Allora l'immagine $f(C)$ è un sottoinsieme **compatto** di Y. In sintesi: *l'immagine continua di un compatto è compatta.*

Dimostrazione

Utilizziamo la definizione di compattezza per successioni. Sia $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi in $f(C)$. Per definizione di immagine, per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $x_n \in C$ tale che:

$$f(x_n) = y_n. \tag{2.63}$$

La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è interamente contenuta in C. Essendo C compatto, da essa possiamo estrarre una sottosuccessione $(x_{k_n})_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un punto limite $x_\infty \in C$:

$$x_{k_n} \xrightarrow{d_X} x_\infty \in C. \tag{2.64}$$

Poiché f è continua su C, essa è continua in x_∞. Di conseguenza:

$$y_{k_n} = f(x_{k_n}) \xrightarrow{d_Y} f(x_\infty). \tag{2.65}$$

Poiché $x_\infty \in C$, il punto $f(x_\infty)$ appartiene a $f(C)$. Abbiamo così estratto da (y_n) una sottosuccessione convergente a un elemento di $f(C)$, dimostrando che $f(C)$ è compatto.

■

Legame con Analisi 1 e Teorema di Weierstrass

Vediamo cosa diventa questa proposizione se ci restringiamo ad Analisi 1, prendendo $X = \mathbb{R}$ e $Y = \mathbb{R}$ con l'usuale distanza del modulo. In $\mathbb{R}$, un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato. Dunque, se $f : C \to \mathbb{R}$ è continua su un insieme $C \subseteq \mathbb{R}$ chiuso e limitato, l'immagine $f(C)$ è chiusa e limitata in $\mathbb{R}$. Essendo limitata, l'estremo superiore e l'estremo inferiore sono finiti ($\sup f(C) < +\infty, \inf f(C) > -\infty$); ed essendo chiusa, tali estremi appartengono all'insieme. Pertanto la funzione ammette **massimo e**

minimo assoluti: ritroviamo esattamente il celebre **Teorema di Weierstrass** di Analisi 1!

Proprietà che NON si Trasferiscono

Come rimarcato a lezione, la continuità preserva solo ciò che è garantito dalla compattezza. Proprietà singole come l'essere aperto, chiuso o limitato in generale *non* si conservano:

- **Aperti**: una funzione continua non manda aperti in aperti (es. la funzione costante $f(x) = 5$ su $(-1, 1)$ ha per immagine il punto $\{5\}$, che non è aperto in $\mathbb{R}$; oppure $f(x) = x^2$ su $(-1, 1)$ ha immagine $[0, 1)$).
- **Chiusi**: una funzione continua non manda chiusi in chiusi se non sono limitati (es. $f(x) = \arctan x$ definita su tutto $\mathbb{R}$, che è chiuso, ha per immagine $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, che è aperto).
- **Limitati**: una funzione continua non manda limitati in limitati se non sono chiusi (es. $f(x) = \frac{1}{x}$ sull'intervallo limitato $(0, 1)$ produce l'immagine illimitata $(1, +\infty)$).

Proposizione: Conservazione della Connessione

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Se $E \subseteq X$ è un insieme **connesso** e $f : E \to Y$ è continua su E, allora l'immagine $f(E)$ è un insieme **connesso** in Y.

Legame con Analisi 1 e Teorema dei Valori Intermedi

La dimostrazione di questa proposizione viene omessa poiché non richiesta all'esame, ma il suo significato per Analisi 1 è immediato: sulla retta reale $\mathbb{R}$, gli unici insiemi connessi sono gli intervalli. Pertanto, se $I \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo e $f : I \to \mathbb{R}$ è continua, l'immagine $f(I)$ è un intervallo. Ciò significa che se la funzione assume due valori, essa deve assumere tutti i valori reali compresi tra di essi: ritroviamo così la versione generale del **Teorema dei Valori Intermedi**.

2.11 Funzioni Lipschitziane

La nozione di funzione Lipschitziana introduce una condizione qualitativa sulla funzione, quantificando il fatto che essa non allarghi le distanze tra punti oltre un fattore controllato.

Definizione: Funzione Lipschitziana

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici e sia $A \subseteq X$. Una funzione $f : A \to Y$ si dice **Lipschitziana** su A se esiste una costante $L \geq 0$ tale che:

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A. \tag{2.66}$$

La costante L prende il nome di **costante di Lipschitz** per f.

Significato in Analisi 1 e Ruolo della Costante L

Per una funzione reale di variabile reale $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, la condizione si riscrive:

$$\left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right| \leq L \quad \forall x_1 \neq x_2 \in A. \tag{2.67}$$

Dunque una funzione è Lipschitziana se e solo se il suo **rapporto incrementale è uniformemente limitato**.

Dal punto di vista concettuale, è essenziale notare che:

- Il valore numerico di L *non ha alcuna importanza quantitativa*: se modifichiamo le unità di misura (ad esempio passando da millimetri a chilometri nello spazio di partenza), la costante L varia di un fattore 10^6. Ciò che conta è esclusivamente l'**esistenza** di una costante finita.
- Se la disuguaglianza vale per una certa costante L, essa è soddisfatta a maggior ragione per qualunque valore maggiore $(L + 1, 2L, \dots)$. La costante non è affatto univocamente determinata.
- La proprietà di essere Lipschitziana è invariante rispetto al passaggio a metriche equivalenti: se cambiamo la distanza con una equivalente, una funzione Lipschitziana rimane tale.

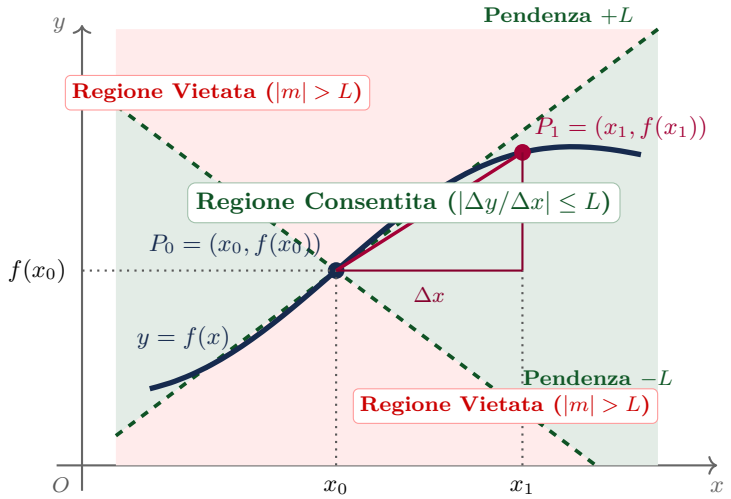


Figura 2.9: Interpretazione geometrica della condizione di Lipschitz: centrando il cono di pendenze limite $[-L, L]$ in un qualsiasi punto del grafico $P_0 = (x_0, f(x_0))$, l'intera curva deve svilupparsi all'interno della regione consentita (in verde). La costante L rappresenta il vincolo geometrico invalicabile per il modulo della pendenza di qualsiasi retta secante congiungente coppie di punti del grafico.

Significato Geometrico della Condizione di Lipschitz e del Parametro L

La disequazione fondamentale $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L\, d_X(x_1, x_2)$, riscritta per funzioni reali su $\mathbb{R}$ nella forma

$$\left|\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}\right| \leq L \iff -L \leq \frac{\Delta y}{\Delta x} \leq L, \tag{2.68}$$

ammette un'interpretazione visiva di grande potenza geometrica (Figura 2.9):

1. **Il Cono di Pendenze $\pm L$**: fissando un punto di riferimento $P_0 = (x_0, f(x_0))$ sul grafico e tracciando il doppio cono delimitato dalle due rette con pendenze $+L$ e $-L$, il grafico della funzione deve rimanere **interamente confinato all'interno della regione verde consentita**.
2. **Cosa rappresenta geometricamente L**: L è il **tetto massimo invalicabile** per la pendenza di qualsiasi retta secante congiungente due punti arbitrari del grafico:

$$\left|\frac{\Delta y}{\Delta x}\right| \leq L. \tag{2.69}$$

   Se la funzione è derivabile su un intervallo, per il Teorema di Lagrange le pendenze delle secanti maggiorano le pendenze delle tangenti, sicché $L \geq \sup_x |f'(x)|$.
3. **Invarianza per traslazione del vertice**: il cono non è vincolato all'origine né al punto P_0: traslando il vertice lungo *tutti* i punti del grafico, la curva non sconfina mai nelle regioni rosse proibite.

2.11.1 Esempi Notabili di Analisi 1

Esaminiamo i casi discussi a lezione:

1. **Esponenziale $f(x) = e^x$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale $\frac{e^{x_2} - e^{x_1}}{x_2 - x_1} = e^{\xi}$ cresce esponenzialmente al tendere di $x \to +\infty$. Non esiste alcuna costante finita L valida su tutto $\mathbb{R}$.
2. **Parabola $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ — NON Lipschitziana**:
   Il rapporto incrementale vale $\frac{x_2^2 - x_1^2}{x_2 - x_1} = x_2 + x_1$, che diverge per $x_2 \to +\infty$.
3. **Onda a denti di sega (lineare a tratti continua) — LIPSCHITZIANA**:
   La pendenza dei tratti lineari è alternativamente $+1$ e -1. Nei vertici la funzione non è derivabile; tuttavia, il rapporto incrementale tra qualunque coppia di punti non supera mai la pendenza massima dei singoli segmenti. Dunque la funzione è Lipschitziana con $L = 1$, a dimostrazione del fatto che la Lipschitzianità **non richiede la derivabilità**.
4. **Funzione a scalino (discontinuità di salto) — NON Lipschitziana**:
   Avvicinando due punti da parti opposte del salto, il rapporto incrementale tende a infinito (il cono delle

pendenze si apre fino a diventare un semipiano verticale).

5. **Radice quadrata $f(x) = \sqrt{x}$ su $[0, +\infty)$ — NON Lipschitziana**:
   Per $x \to +\infty$ la funzione è molto piatta; il problema si colloca nell'origine, dove la retta tangente diviene verticale:
   $$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \to 0^+} +\infty.$$
   Dunque non è Lipschitziana su $[0, +\infty)$. Lo diviene invece non appena ci si allontana dallo zero, ad esempio su intervalli del tipo $[a, +\infty)$ con $a > 0$.
6. **Funzioni trigonometriche $f(x) = \sin x, \cos x$ su $\mathbb{R}$ — LIPSCHITZIANE**:
   Poiché la derivata prima è limitata in modulo da 1, per il Teorema di Lagrange il rapporto incrementale è controllato da 1. Dunque seno e coseno sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$.

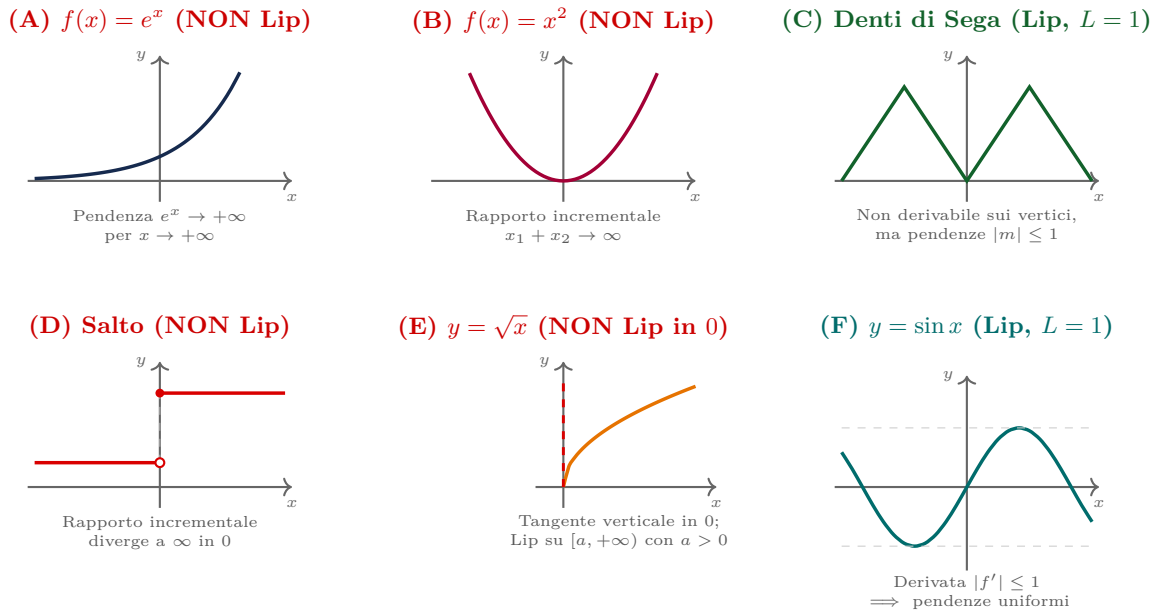


Figura 2.10: Galleria comparativa completa dei 6 esempi discussi a lezione: (A), (B), (D) ed (E) non sono Lipschitziane per divergenza delle pendenze o discontinuità; (C) ed (F) sono globalmente Lipschitziane con $L = 1$ poiché i rapporti incrementali sono uniformemente confinati in un cono a pendenza unitaria (anche in assenza di derivabilità nei vertici di C).

Proposizione: Lipschitzianità Implica Continuità

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici e sia $f : A \subseteq X \to Y$ una funzione Lipschitziana su A. Allora f è **continua** su A.

Dimostrazione

Sia $x_0 \in A$ arbitrario e sia dato $\varepsilon > 0$. Se $L = 0$, f è costante e la tesi è banale. Se $L > 0$, scegliamo:

$$\delta := \frac{\varepsilon}{L} > 0. \tag{2.70}$$

Ogni volta che $x \in A$ soddisfa $d_X(x, x_0) < \delta$, per la proprietà di Lipschitz risulta:

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq L\, d_X(x, x_0) < L \cdot \delta = L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon. \tag{2.71}$$

Ciò dimostra la continuità di f in x_0. Si noti che la scelta $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$ dipende unicamente da ε e da L, e *non dipende da* x_0; la funzione è dunque uniformemente continua su A.

■

2.12 Introduzione alle Contrazioni e Teorema di Banach-Caccioppoli

La nozione di contrazione permette di dimostrare il **Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli** (o Teorema delle Contrazioni), utile ad esempio per i teoremi di esistenza e unicità per equazioni differenziali ordinarie.

Nel trattare le contrazioni è consuetudine adottare una notazione più snella: si usa la lettera T (da *trasformazione*) per indicare la funzione, e si omettono le parentesi scrivendo Tx al posto di $T(x)$. Inoltre, l'operatore agisce da uno spazio metrico in se stesso: $T : X \to X$.

Definizione: Contrazione su uno Spazio Metrico

Sia (X, d) uno spazio metrico. Una mappa $T : X \to X$ si dice **contrazione** se esiste una costante reale k strettamente compresa tra 0 e 1:

$$0 \leq k < 1 \quad (k \in [0, 1), \text{ con l'estremo 1 categoricamente escluso}), \tag{2.72}$$

tale che per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in X$ risulti:

$$d(Tx_1, Tx_2) \leq k\, d(x_1, x_2). \tag{2.73}$$

Perché $k < 1$ è Essenziale: Differenze con le Funzioni Lipschitziane

Sebbene la formula appaia simile a quella delle funzioni Lipschitziane, sussistono differenze sostanziali:

1. **L'esclusione di $k = 1$**: per le funzioni Lipschitziane la costante L può essere un qualunque valore reale positivo; per una contrazione è invece imperativo che $k < 1$. Se ammettessimo $k = 1$, la mappa sarebbe una semplice isometria o una traslazione rigida.
2. **Endomorfismo sullo stesso spazio**: la funzione agisce da X in X con la medesima metrica d a monte e a valle. Riscalando le unità di misura, il fattore di scala si elide ad ambo i membri.
3. **Sensibilità alle metriche equivalenti**: mentre la Lipschitzianità è preservata se si passa a una metrica equivalente, la proprietà di contrazione **non è invariante**. Cambiando metrica con una equivalente, la costante k può lievitare e diventare ≥ 1 (oppure viceversa); la contrazione è una proprietà puramente metrica e non topologica.

Teorema: Teorema del Punto Fisso di Banach-Caccioppoli

Sia (X, d) uno spazio metrico **completo** (ovvero in cui ogni successione di Cauchy è convergente in X) e sia $T : X \to X$ una **contrazione** con costante $k \in [0, 1)$.
Allora esiste un **unico punto fisso** $x^* \in X$ per T, cioè:

$$\exists!\, x^* \in X \quad \text{tale che} \quad x^* = Tx^*. \tag{2.74}$$

Inoltre, per qualsiasi scelta del punto iniziale $x_0 \in X$, la successione delle iterate definita per ricorrenza da:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \tag{2.75}$$

converge all'unico punto fisso x^*.

Significato Concettuale e Natura Costruttiva

La forza del teorema risiede nell'estrema parsimonia delle ipotesi: nello spazio non è richiesta alcuna struttura algebrica (né somme vettoriali, né prodotti scalari, né derivate); eppure esso assicura l'esistenza e l'unicità della soluzione dell'equazione funzionale $x = Tx$. La dimostrazione è intrinsecamente costruttiva e fornisce l'algoritmo delle approssimazioni successive per calcolare numericamente la soluzione.

Dimostrazione del Teorema di Banach-Caccioppoli

La dimostrazione procede in quattro passi consequenziali.

Passo 0: Costruzione della successione per ricorrenza ($x_{n+1} = Tx_n$). Vogliamo risolvere l'equazione di punto fisso $Tx = x$ con $x \in X$. In uno spazio metrico generale non disponiamo di strutture algebriche (né somme vettoriali, né coordinate o derivate): l'unico strumento è la metrica d, e l'unica proprietà garantita è che (X, d) è **completo**.
Poiché la completezza è intrinsecamente una proprietà sequenziale (ogni successione di Cauchy converge in X), per sfruttarla siamo obbligati a **costruire una successione**.
Essendo $X \neq \emptyset$, fissiamo un punto di partenza arbitrario $x_0 \in X$. L'unica operazione lecita su x_0 è calcolare $Tx_0 \in X$: se per coincidenza risultasse $Tx_0 = x_0$, avremmo già trovato il punto fisso cercato. Altrimenti, poniamo $x_1 = Tx_0$, $x_2 = Tx_1$ e, procedendo ricorsivamente:

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.76}$$

In questo modo, ogni elemento della successione è l'immagine del precedente e l'argomento del successivo tramite T.

Passo 1: La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è di Cauchy. Siano $m, n \in \mathbb{N}$ con $m > n$. Valutiamo la distanza $d(x_n, x_m)$ procedendo a ritroso ed alternando la definizione della successione ($x_j = Tx_{j-1}$) e la contrattività di T ($d(Tx, Ty) \leq k\, d(x, y)$ con $k < 1$):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &= d(Tx_{n-1}, Tx_{m-1}) \leq k\, d(x_{n-1}, x_{m-1}) \\ &= k\, d(Tx_{n-2}, Tx_{m-2}) \leq k^2\, d(x_{n-2}, x_{m-2}) \\ &= k^2\, d(Tx_{n-3}, Tx_{m-3}) \leq k^3\, d(x_{n-3}, x_{m-3}) \leq \cdots \leq k^n\, d(x_0, x_{m-n}). \end{aligned} \tag{2.77}$$

Poiché x_0 non ammette ulteriori antecedenti, stimiamo $d(x_0, x_{m-n})$ applicando la disuguaglianza triangolare estesa e inserendo tutti i punti intermedi $x_1, x_2, \ldots, x_{m-n-1}$:

$$d(x_0, x_{m-n}) \leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}). \tag{2.78}$$

Moltiplicando per k^n ed applicando la stima (2.77) a ciascun singolo addendo (ovvero $d(x_i, x_{i+1}) \leq k^i d(x_0, x_1)$ per ogni i):

$$\begin{aligned} d(x_n, x_m) &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3) + \cdots + d(x_{m-n-1}, x_{m-n}) \Big] \\ &\leq k^n \Big[d(x_0, x_1) + k\, d(x_0, x_1) + k^2\, d(x_0, x_1) + \cdots + k^{m-n-1}\, d(x_0, x_1) \Big]. \end{aligned} \tag{2.79}$$

Raccogliendo a fattor comune la distanza iniziale $d(x_0, x_1)$:

$$d(x_n, x_m) \leq k^n \left[1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1} \right] d(x_0, x_1). \tag{2.80}$$

Tra parentesi quadre compare la somma parziale di una progressione geometrica di ragione k. Posto $S = 1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}$, moltiplichiamo per k e sottraiamo membro a membro ($S - kS$):

$$(1 - k)S = 1 - k^{m-n} \implies S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k}. \tag{2.81}$$

Essendo $k \in [0, 1)$, si ha $k^{m-n} > 0$ e quindi $1 - k^{m-n} < 1$. Maggiorando il numeratore:

$$S = \frac{1 - k^{m-n}}{1 - k} < \frac{1}{1 - k}, \tag{2.82}$$

da cui otteniamo la **stima uniforme fondamentale**:

$$d(x_n, x_m) \leq \frac{k^n}{1 - k}\, d(x_0, x_1). \tag{2.83}$$

Poiché $\frac{d(x_0,x_1)}{1-k}$ è una quantità finita costante e $k^n \to 0$ per $n \to +\infty$ (essendo $k < 1$), per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ per ogni $m > n > \nu$. La successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è dunque una successione di

Cauchy in (X, d).

Perché la progressione geometrica era indispensabile

Non ci si poteva fermare alla prima stima (2.77) $d(x_n, x_m) \leq k^n d(x_0, x_{m-n})$: essa dipende ancora dall'indice m. In uno spazio metrico generale illimitato, lasciando crescere m arbitrariamente grande rispetto a n ($m \gg n$), la distanza $d(x_0, x_{m-n})$ potrebbe crescere a dismisura e annullare la convergenza a zero di k^n. Il passaggio per la progressione geometrica elimina completamente la dipendenza da m, rendendo la stima uniforme.

Passo 2: Convergenza nello spazio metrico completo. Per l'ipotesi di completezza di (X, d), ogni successione di Cauchy converge a un elemento dello spazio:

$$\exists x^* \in X \quad \text{tale che} \quad \lim_{n \to +\infty} x_n = x^*. \tag{2.84}$$

Passo 3: Il limite x^* è un punto fisso ($Tx^* = x^*$). Essendo una contrazione con costante $k < 1$, T è Lipschitziana e pertanto (uniformemente) continua su X. Per continuità sequenziale, l'operatore commuta con il limite:

$$Tx^* = T\left(\lim_{n \to +\infty} x_n\right) = \lim_{n \to +\infty} Tx_n = \lim_{n \to +\infty} x_{n+1} = x^*. \tag{2.85}$$

Il limite x^* è quindi un punto fisso per la trasformazione T.

Passo 4: Unicità del punto fisso. Siano $x^*, y^* \in X$ due punti fissi, cioè $Tx^* = x^*$ e $Ty^* = y^*$. Misurandone la distanza ed applicando la contrattività di T:

$$d(x^*, y^*) = d(Tx^*, Ty^*) \leq k\, d(x^*, y^*) \implies (1-k)\, d(x^*, y^*) \leq 0. \tag{2.86}$$

Poiché per ipotesi $k < 1$, il fattore $(1-k)$ è strettamente positivo. Essendo la distanza $d(x^*, y^*) \geq 0$, la disuguaglianza sussiste se e solo se:

$$d(x^*, y^*) = 0 \iff x^* = y^*. \tag{2.87}$$

Ciò sancisce in modo incontrovertibile l'**unicità del punto fisso**.

■

Stime a Priori e a Posteriori dell'Errore

Passando al limite per $m \to +\infty$ nella stima uniforme (2.83), per la continuità della metrica si ricava la **stima a priori dell'errore**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k}\, d(x_0, x_1), \tag{2.88}$$

che consente di calcolare a priori quanti passi computazionali siano necessari per garantire una precisione prefissata.

Analogamente, stimando lo scarto rispetto all'iterata precedente si ottiene la **stima a posteriori**:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k}\, d(x_{n-1}, x_n). \tag{2.89}$$

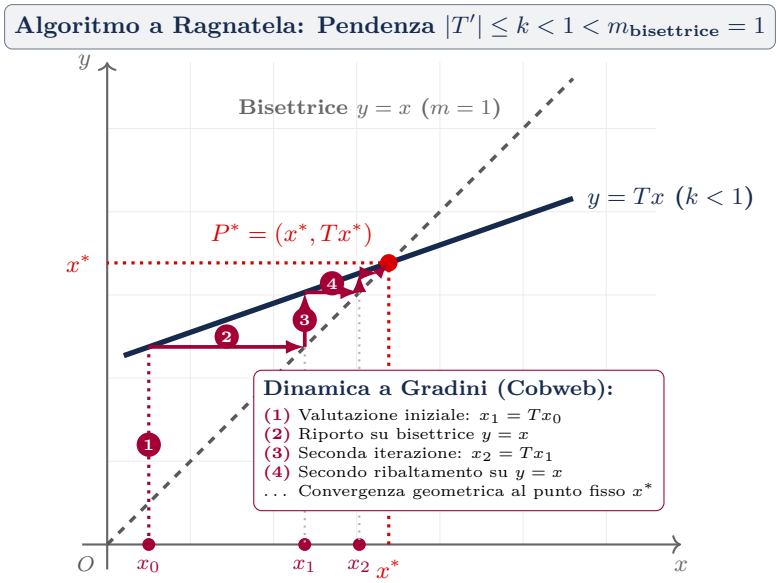


Figura 2.11: Significato geometrico della contrazione: la curva $y = Tx$, avente pendenza uniformemente minore di 1 ($k < 1$), incontra la bisettrice $y = x$ in un unico punto fisso x^*. L'iterazione $x_{n+1} = Tx_n$ produce quindi una successione che converge a x^* con velocità geometrica di ragione k.

Significato Geometrico e Dinamica della Contrazione

La condizione metrica $d(Tx_1, Tx_2) \le k\, d(x_1, x_2)$ con $0 \le k < 1$ determina quattro proprietà geometriche fondamentali (Figura 2.11):

1. **Unicità per Discrepanza di Pendenza**: sul piano cartesiano, la bisettrice $y = x$ possiede pendenza unitaria ($m = 1$). Essendo la contrazione confinata a pendenze inferiori a 1 ($|m| \le k < 1$), il grafico $y = Tx$ non può essere parallelo a $y = x$, né può riattraversarlo: esiste un **unico punto di incontro** $x^* = Tx^*$.
2. **L'Algoritmo a Ragnatela (Cobweb)**: partendo da un qualsiasi x_0, il ciclo

$$x_0 \xrightarrow{T} x_1 \xrightarrow{\text{bis.}} x_1 \xrightarrow{T} x_2 \xrightarrow{\text{bis.}} x_2 \dots$$

   genera una successione a gradini che collassa verso x^* a velocità geometrica di ragione k.
3. **Perché $k = 1$ fallisce**: per $k = 1$ ammettiamo traslazioni come $T(x) = x + 1$. Il grafico $y = x + 1$ è una retta parallela alla bisettrice ($m = 1$), che non interseca mai $y = x$: l'equazione $x = x + 1$ non ha alcuna soluzione!
4. **Strizzamento Metrico Globale**: a ogni iterazione, la distanza tra punti si riduce di un fattore $\le k$. Dopo n passi $d(T^n x, T^n y) \le k^n d(x, y) \to 0$: l'intero spazio converge all'unico punto fisso x^*.

2.12.1 Analisi Critica delle Ipotesi e Controesempi

Il Teorema di Banach-Caccioppoli è uno dei risultati più precisi e compatti dell'analisi. Ciascuna delle sue ipotesi è rigorosamente necessaria; l'indebolimento anche minimale di una sola di esse provoca l'immediato collasso della tesi.

Mancanza di Completezza dello Spazio Metrico

Consideriamo l'insieme $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ equipaggiato con la metrica euclidea standard $d(x, y) = |x - y|$.
Lo spazio metrico (X, d) **non è completo**, poiché la successione $x_n = \frac{1}{n} \in X$ è di Cauchy ma converge a $0 \notin X$.
Definiamo la mappa $T : X \to X$ ponendo:

$$T(x) = \frac{1}{2}x. \tag{2.90}$$

La mappa T è ben definita su X (se $x \neq 0$, allora $T(x) \neq 0$) ed è una contrazione con costante $k = \frac{1}{2} < 1$:

$$d(T(x), T(y)) = \left|\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y\right| = \frac{1}{2}|x - y| = \frac{1}{2}\, d(x, y). \tag{2.91}$$

Tuttavia, l'equazione di punto fisso:

$$T(x) = x \iff \frac{1}{2}x = x \iff x = 0, \tag{2.92}$$

non possiede alcuna soluzione in X, essendo 0 escluso dallo spazio. Dunque T **non possiede alcun punto fisso**. L'ipotesi di completezza dello spazio è inderogabile.

Perdita di Contrattività Stretta: il caso $k = 1$

Sia $X = \mathbb{R}$ con la metrica euclidea (spazio completo). Se si ammette $k = 1$:

- La mappa identica $T(x) = x$ soddisfa $|Tx - Ty| = 1 \cdot |x - y|$. Essa è 1-Lipschitziana (un'isometria), ma ogni punto $x \in \mathbb{R}$ è un punto fisso: la tesi di **unicità crolla** completamente.
- La mappa di traslazione $T(x) = x + 1$ soddisfa $|Tx - Ty| = |(x + 1) - (y + 1)| = |x - y|$ ($k = 1$), ma l'equazione $x + 1 = x \iff 1 = 0$ è priva di soluzioni: la tesi di **esistenza crolla**.

Condizione Contrattiva Debole: $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$ *per* $x_1 \neq x_2$

Si potrebbe ipotizzare di indebolire la definizione di contrazione richiedendo che la mappa riduca strettamente le distanze tra punti distinti, senza imporre l'esistenza di un fattore moltiplicativo uniforme $k < 1$:

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \text{con } x_1 \neq x_2 \implies d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2). \tag{2.93}$$

Tale condizione **non garantisce** l'esistenza del punto fisso su spazi completi non compatti.
Consideriamo lo spazio euclideo completo $X = \mathbb{R}$ e la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x). \tag{2.94}$$

La funzione è indefinitamente derivabile, con derivata prima:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1 + x^2} = \frac{x^2}{1 + x^2}. \tag{2.95}$$

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f'(x) < 1$. In particolare, per $x \neq 0$ si ha $0 < f'(x) < 1$. Applicando il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni coppia di punti distinti $x_1 < x_2$ esiste $\xi \in (x_1, x_2)$ tale che:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)|\, |x_1 - x_2| < |x_1 - x_2|. \tag{2.96}$$

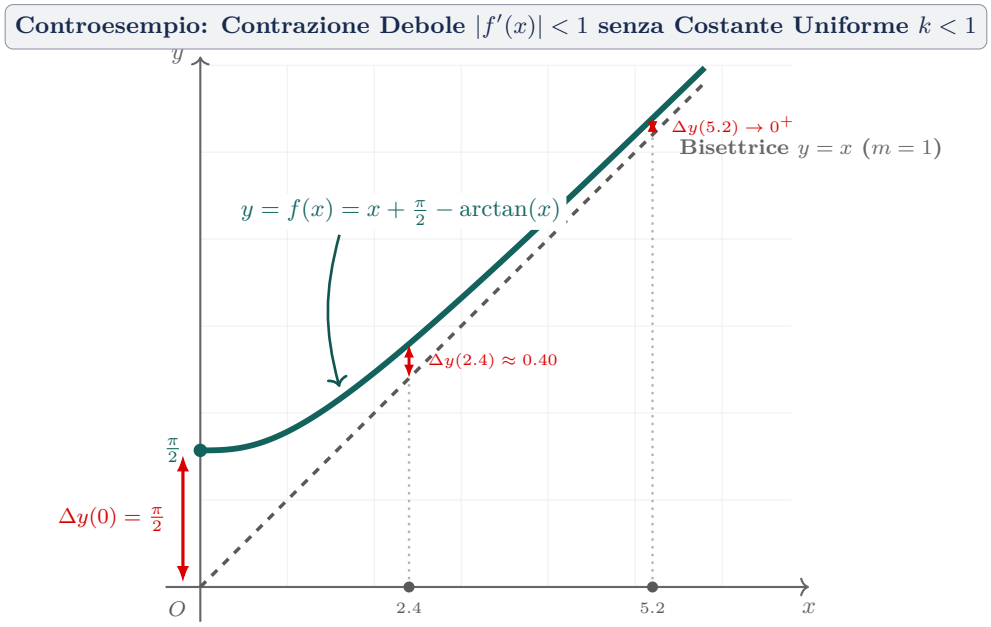
Dunque f soddisfa pienamente la condizione debole (2.93). Tuttavia:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2}{1 + x^2} = 1. \tag{2.97}$$

Non esiste pertanto alcuna costante $k < 1$ tale da verificare la condizione di contrazione $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
Risolvendo l'equazione per il punto fisso:

$$f(x) = x \iff x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x) = x \iff \arctan(x) = \frac{\pi}{2}. \tag{2.98}$$

Poiché $\arctan(x) < \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, tale equazione **non ammette alcuna soluzione reale**. La mappa non possiede punti fissi.



Dinamica Asintotica e Analisi Geometrica del Controesempio:

- **Curva strettamente sopra la bisettrice**: $f(x) > x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, poiché il divario $\Delta y(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ è strettamente positivo. Il grafico non incontra mai la bisettrice: l'equazione $f(x) = x$ è priva di soluzioni nel finito.
- **Contrazione solo debole**: $f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, dunque $|f(x_1) - f(x_2)| < |x_1 - x_2|$ per ogni coppia di punti distinti $x_1 \neq x_2$.
- **Assenza di costante uniforme** $k < 1$: $\sup_{x\in\mathbb{R}} |f'(x)| = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$. Non esiste alcun fattore $k < 1$ tale da soddisfare la contrazione stretta $d(fx_1, fx_2) \leq k\, d(x_1, x_2)$.
- **Avvicinamento asintotico all'infinito**: $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \Delta y(x) = 0^+$. La curva sfiora la bisettrice solo asintoticamente all'infinito, impedendo l'esistenza del punto fisso.

Figura 2.12: Visualizzazione geometrica del controesempio alla contrazione debole $d(Tx_1, Tx_2) < d(x_1, x_2)$: la funzione $f(x) = x + \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$ soddisfa $|f'(\xi)| < 1$ per ogni $\xi \in \mathbb{R}$, contraendo la distanza tra qualsiasi coppia di punti distinti. Tuttavia, la curva giace strettamente sopra la bisettrice e vi converge asintoticamente solo per $x \to +\infty$ ($\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x) = 0^+$); l'equazione $f(x) = x$ non ammette alcuna intersezione nel finito.

2.12.2 Teorema delle Contrazioni con Parametri: Dipendenza Continua

Nelle applicazioni analitiche (segnatamente nella teoria delle equazioni differenziali ordinarie), i modelli fisici contengono parametri continui che descrivono masse, attriti o condizioni al contorno. È fondamentale stabilire se la soluzione di punto fisso vari in modo continuo al variare continuo dei parametri.

Teorema: Teorema del Punto Fisso Dipendente da Parametri

Sia (X, d_X) uno spazio metrico **completo** e sia (P, d_P) uno spazio metrico arbitrario (detto *spazio dei parametri*).
Sia $T : X \times P \to X$ un'applicazione continua, e supponiamo che T sia una contrazione su X **uniformemente** rispetto al parametro $p \in P$, ovvero che esista una costante $k \in [0, 1)$ tale che:

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad \forall p \in P \implies d_X(T(x_1, p), T(x_2, p)) \leq k\, d_X(x_1, x_2). \tag{2.99}$$

Allora:

1. Per ogni parametro fissato $p \in P$, esiste un unico punto fisso $x_p \in X$ tale che $T(x_p, p) = x_p$. Resta univocamente definita la mappa risolvente:

$$\varphi : P \to X \tag{2.100}$$
$$p \mapsto x_p. \tag{2.101}$$

2. La mappa risolvente $\varphi : P \to X$ è **continua** su tutto lo spazio metrico (P, d_P).

Dimostrazione

Il punto (1) discende direttamente dal Teorema di Banach-Caccioppoli applicato alla mappa parziale $T_p(x) = T(x, p)$, che per ogni $p \in P$ fissato è una contrazione su X completo.
Dimostriamo il punto (2). Fissiamo un parametro arbitrario $p_0 \in P$. Per verificare la continuità di φ in p_0, dobbiamo mostrare che per ogni successione $p \to p_0$ in (P, d_P) si ha $\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0$.
Ricordando che per definizione di punto fisso $\varphi(p) = x_p = T(x_p, p)$ e $\varphi(p_0) = x_{p_0} = T(x_{p_0}, p_0)$, valutiamo la distanza metrica in X:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.102}$$

Applicando la disuguaglianza triangolare introducendo il termine misto $T(x_{p_0}, p)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.103}$$

Sfruttando l'ipotesi di contrattività uniforme (2.99) sul primo addendo:

$$d_X(T(x_p, p), T(x_{p_0}, p)) \leq k\, d_X(x_p, x_{p_0}) = k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)). \tag{2.104}$$

Sostituendo nella disuguaglianza precedente:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq k\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) + d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.105}$$

Portando a primo membro il termine moltiplicato per k:

$$(1 - k)\, d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.106}$$

Poiché $k \in [0, 1)$, si ha $1 - k > 0$. Dividendo per $(1 - k)$:

$$d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) \leq \frac{1}{1 - k}\, d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)). \tag{2.107}$$

Essendo la trasformazione congiunta $T : X \times P \to X$ continua per ipotesi, la funzione parziale $p \mapsto T(x_{p_0}, p)$ (avente il primo argomento fissato in x_{p_0}) è continua da P a valori in X. Di conseguenza:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(T(x_{p_0}, p), T(x_{p_0}, p_0)) = 0. \tag{2.108}$$

Passando al limite per $p \to p_0$ nella stima (2.107), per il Teorema del Confronto ne consegue:

$$\lim_{p\to p_0} d_X(\varphi(p), \varphi(p_0)) = 0. \tag{2.109}$$

Ciò certifica che la mappa φ è continua in p_0. Per l'arbitrarietà di $p_0 \in P$, φ è continua su tutto lo spazio P.

■

Stabilità e Regolarità delle Soluzioni

Questo teorema garantisce la stabilità strutturale delle soluzioni: perturbazioni infinitesime nei parametri del modello producono scostamenti infinitesimi nella soluzione di punto fisso. Inoltre, se T possiede ulteriore regolarità rispetto al parametro p (ad esempio Lipschitzianità locale o differenziabilità C^r), la mappa risolvente $\varphi(p)$ eredita la medesima classe di regolarità.

2.13 Algebra dei Limiti e della Continuità negli Spazi Vettoriali Normati

Nello studio svolto sinora negli spazi metrici generali (X, d_X) e (Y, d_Y), le nozioni di convergenza e continuità sono state costruite poggiando esclusivamente sul concetto geometrico di distanza. Tuttavia, in uno spazio metrico arbitrario **non esistono le operazioni algebriche di addizione e di moltiplicazione per scalare**.

Per poter dare senso analitico a espressioni come la **somma di funzioni**:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \tag{2.110}$$

o il **prodotto per scalare**:

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{2.111}$$

è indispensabile che lo spazio d'arrivo Y possieda la struttura algebrica di **spazio vettoriale reale**. Inoltre, affinché le operazioni algebriche siano compatibili con la topologia di convergenza, la metrica deve essere indotta da una **norma** $\|\cdot\|_Y$, per cui $d_Y(y_1, y_2) = \|y_1 - y_2\|_Y$. Per ragioni di omogeneità analitica, assumiamo che anche lo spazio di partenza X sia uno spazio normato $(X, \|\cdot\|_X)$.

Teorema: Limite della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali.
Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ un punto di accumulazione per A, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni.
Supponiamo che esistano finiti in Y i rispettivi limiti:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L_f \in Y \qquad \text{e} \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L_g \in Y. \tag{2.112}$$

Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$, definita da $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, ammette limite per $x \to x_0$ e tale limite coincide con la somma dei limiti:

$$\lim_{x \to x_0} (f+g)(x) = L_f + L_g = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x). \tag{2.113}$$

Dimostrazione

Fissiamo ad arbitrio una soglia di tolleranza $\varepsilon > 0$. Per le definizioni formali di limite applicate rispettivamente a f e g con soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

- per f, esiste un raggio $\delta_f > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_f$ risulti:

$$\|f(x) - L_f\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}; \tag{2.114}$$

- per g, esiste un raggio $\delta_g > 0$ tale che per ogni $x \in A$ con $0 < \|x - x_0\|_X < \delta_g$ risulti:

$$\|g(x) - L_g\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.115}$$

Definiamo il raggio comune:

$$\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0. \tag{2.116}$$

Sia $x \in A$ un generico punto soddisfacente la condizione $0 < \|x - x_0\|_X < \delta$. Valutando la norma della discrepanza in Y e applicando la disuguaglianza triangolare della norma:

$$\begin{aligned} \|(f+g)(x) - (L_f + L_g)\|_Y &= \|(f(x) - L_f) + (g(x) - L_g)\|_Y && (2.117)\\ &\leq \|f(x) - L_f\|_Y + \|g(x) - L_g\|_Y && (2.118)\\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. && (2.119) \end{aligned}$$

Per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, la definizione di limite per la funzione $(f+g)$ in x_0 è pienamente verificata.

■

Teorema: Continuità della Somma in Spazi Vettoriali Normati

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali. Sia $A \subseteq X$, sia $x_0 \in A$, e siano $f, g : A \to Y$ due funzioni continue nel punto x_0.
Allora la funzione somma $(f+g) : A \to Y$ è continua nel punto x_0.

Dimostrazione 1: Approccio Analitico Diretto (ε-δ)

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla continuità di f e g in $x_0 \in A$, associata alla soglia $\frac{\varepsilon}{2} > 0$, esistono $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che:

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_f \implies \|f(x) - f(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}, \tag{2.120}$$

$$\forall x \in A, \quad \|x - x_0\|_X < \delta_g \implies \|g(x) - g(x_0)\|_Y < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2.121}$$

Posto $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\} > 0$, per ogni $x \in A$ soddisfacente $\|x - x_0\|_X < \delta$ si ha:

$$\|(f+g)(x) - (f+g)(x_0)\|_Y = \|(f(x) - f(x_0)) + (g(x) - g(x_0))\|_Y \tag{2.122}$$

$$\leq \|f(x) - f(x_0)\|_Y + \|g(x) - g(x_0)\|_Y \tag{2.123}$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{2.124}$$

Ciò comprova direttamente la continuità della somma in x_0.

■

Proposizione: Limite e Continuità del Prodotto per Scalare

Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi vettoriali normati reali, sia $A \subseteq X$, sia $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare e sia $f : A \to Y$ un'applicazione.

1. Se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$ ed esiste finito il limite $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in Y$, allora:

$$\lim_{x \to x_0} (\lambda f)(x) = \lambda L = \lambda \lim_{x \to x_0} f(x). \tag{2.125}$$

2. Se $x_0 \in A$ e f è continua nel punto x_0, allora la funzione scalata $(\lambda f) : A \to Y$ è continua in x_0.

Dimostrazione

Distinguiamo due casi sul valore dello scalare λ:

- Se $\lambda = 0$, $(\lambda f)(x) = 0 \cdot f(x) = \mathbf{0}_Y$ per ogni $x \in A$. La funzione costante nulla ammette banalmente limite $\mathbf{0}_Y = 0 \cdot L$ ed è ovunque continua.
- Se $\lambda \neq 0$, fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché per ipotesi $f(x) \to L$, applicando la definizione di limite per la soglia strettamente positiva $\frac{\varepsilon}{|\lambda|} > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che:

$$\forall x \in A, \quad 0 < \|x - x_0\|_X < \delta \implies \|f(x) - L\|_Y < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}. \tag{2.126}$$

  Sfruttando l'assioma di omogeneità assoluta della norma $\|\cdot\|_Y$:

$$\|(\lambda f)(x) - \lambda L\|_Y = \|\lambda (f(x) - L)\|_Y = |\lambda| \, \|f(x) - L\|_Y < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon. \tag{2.127}$$

  Ciò dimostra il limite della funzione scalata. La continuità in x_0 segue immediatamente ponendo $L = f(x_0)$ se $x_0 \in \mathrm{Acc}(A)$, oppure invocando la proprietà universale dei punti isolati se $x_0 \notin \mathrm{Acc}(A)$.

■

Capitolo 3

Calcolo Differenziale per Funzioni di Più Variabili

3.1 Richiami di Algebra Lineare e Norma Operatoriale

Il passaggio dallo studio di funzioni scalari di una variabile reale ($f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$) a funzioni tra spazi euclidei multidimensionali ($f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$) richiede una solida formalizzazione delle strutture algebriche e topologiche sottostanti. In particolare, mentre nell'Analisi I l'approssimazione locale al primo ordine è governata da un singolo coefficiente angolare (la derivata $f'(x_0) \in \mathbb{R}$), in dimensione superiore il ruolo della derivata viene assunto da un **operatore lineare**.

Definizione: Applicazione Lineare e Rappresentazione Matriciale

Siano V, W due spazi vettoriali sul campo reale $\mathbb{R}$. Un'applicazione $f : V \to W$ si definisce **lineare** se soddisfa i principi di additività e omogeneità:

1. **Additività**: $f(x+y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in V$;
2. **Omogeneità**: $f(\lambda x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Nel caso euclideo finito-dimensionale $V = \mathbb{R}^n$ e $W = \mathbb{R}^m$, fissate le rispettive basi canoniche $\{e_1, \dots, e_n\}$ in $\mathbb{R}^n$ e $\{u_1, \dots, u_m\}$ in $\mathbb{R}^m$, ogni applicazione lineare f è rappresentata in modo univoco da una matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tramite il prodotto matrice-vettore:

$$f(x) = Mx \qquad \text{con } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n,\ M = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathcal{M}at(m \times n). \tag{3.1}$$

La j-esima colonna di M coincide esattamente con l'immagine dell'j-esimo vettore della base canonica: $Me_j = f(e_j) \in \mathbb{R}^m$.

Lo spazio delle matrici $\mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ possiede la naturale struttura di spazio vettoriale reale di dimensione $m \cdot n$, isomorfo a $\mathbb{R}^{m \cdot n}$, munito delle usuali operazioni di somma elemento per elemento $A + B$ e prodotto per scalare λA. Inoltre, per matrici di dimensioni compatibili, è definito il prodotto righe per colonne $A \cdot B$.

Al fine di quantificare la "dimensione", l'amplificazione e la continuità degli operatori lineari, introduciamo la nozione fondamentale di **norma operatoriale**.

Definizione: Norma Operatoriale

Sia $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ la matrice associata all'applicazione lineare $f_M : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $x \mapsto Mx$. Si definisce **norma operatoriale** (o norma indotta) di M, indicata con $\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)}$, la quantità:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} \coloneqq \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Mx\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x\|_{\mathbb{R}^n}}. \tag{3.2}$$

Sfruttando l'omogeneità della norma euclidea, per ogni $x \neq 0$ si ha $\frac{\|Mx\|}{\|x\|} = \left\| M\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\|$. Ponendo $u = \frac{x}{\|x\|}$, si osserva che $\|u\|_{\mathbb{R}^n} = 1$ e $\|u\| \leq 1$. Pertanto, la norma operatoriale ammette due formulazioni equivalenti:

$$\|M\|_{\mathcal{M}at(m \times n)} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \sup_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} \leq 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m} = \max_{\|x\|_{\mathbb{R}^n} = 1} \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}. \tag{3.3}$$

La seconda uguaglianza (sup sulla sfera = sup sulla palla chiusa) discende dall'omogeneità: il massimo sulla palla unitaria chiusa $\{\|x\| \leq 1\}$ è comunque attinto sul bordo $\{\|x\| = 1\}$.

Compattezza della Sfera Unitaria e Teorema di Weierstrass

La sfera unitaria euclidea $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$ è un insieme chiuso (controimmagine del singleton $\{1\}$ mediante la funzione continua norma) e limitato in $\mathbb{R}^n$. Per il **Teorema di Heine-Borel**, S^{n-1} è un compatto di $\mathbb{R}^n$. Poiché l'applicazione $x \mapsto \|Mx\|_{\mathbb{R}^m}$ è una funzione continua (essendo composizione della trasformazione lineare continua $x \mapsto Mx$ e della norma euclidea), il **Teorema di Weierstrass** garantisce che essa ammette massimo e minimo assoluti su S^{n-1}. Ne consegue che il supremum è sempre raggiunto ed è finito per qualunque matrice M: $\|M\|_{\mathcal{M}at(m\times n)} < +\infty$.

Proposizione: Proprietà di Norma e Sub-Moltiplicatività

L'applicazione $\|\cdot\| : \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R}) \to [0, +\infty)$ definisce una norma sullo spazio vettoriale delle matrici, soddisfacendo:

1. **Non negatività**: $\|M\| \geq 0$ per ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
2. **Annullamento**: $\|M\| = 0 \iff M = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)}$.
3. **Disuguaglianza triangolare**: $\|M_1 + M_2\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|$ per ogni $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n)$.
4. **Omogeneità assoluta**: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $M \in \mathcal{M}at(m \times n)$.

Inoltre, sussistono le seguenti due proprietà cardine di compatibilità e sub-moltiplicatività:

$$\|Mx\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|M\|\|x\|_{\mathbb{R}^n} \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n, \tag{3.4}$$

$$\|AB\| \leq \|A\|\|B\| \qquad \forall A \in \mathcal{M}at(m \times p),\ B \in \mathcal{M}at(p \times n). \tag{3.5}$$

Dimostrazione

Verifichiamo analiticamente le proprietà:

1. **Non negatività**: poiché $\|Mx\| \geq 0$ e $\|x\| > 0$ per ogni $x \neq 0$, il loro rapporto è non negativo, dunque $\|M\| = \sup \geq 0$.
2. **Annullamento**: se $M = 0$, allora $Mx = 0$ per ogni x, da cui $\|Mx\| = 0$ e $\|M\| = 0$. Viceversa, se $\|M\| = 0$, poiché per definizione $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ (cfr. punto (3.4)), si ha $\|Mx\| \leq 0 \cdot \|x\| = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Essendo la norma euclidea definita positiva, ciò implica $Mx = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$, e dunque M è la matrice nulla.
3. **Disuguaglianza triangolare**: per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando la disuguaglianza triangolare ordinaria in $\mathbb{R}^m$:

$$\|(M_1 + M_2)x\| = \|M_1x + M_2x\| \leq \|M_1x\| + \|M_2x\| \leq \|M_1\| + \|M_2\|.$$

   Prendendo il supremum al variare di $\|x\| = 1$ a primo membro, si ottiene $\|M_1+M_2\| \leq \|M_1\|+\|M_2\|$.
4. **Omogeneità assoluta**: per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $x \in S^{n-1}$:

$$\|(\lambda M)x\| = \|\lambda(Mx)\| = |\lambda|\|Mx\|.$$

   Passando al supremum su S^{n-1}, $|\lambda|$ fattorizza: $\|\lambda M\| = |\lambda|\|M\|$.

Dimostriamo ora le stime (3.4) e (3.5):

- Se $x = 0$, $\|M0\| = 0 \leq \|M\| \cdot 0 = 0$, vera. Se $x \neq 0$, per definizione di estremo superiore:

$$\frac{\|Mx\|}{\|x\|} \leq \sup_{y\neq 0} \frac{\|My\|}{\|y\|} = \|M\| \implies \|Mx\| \leq \|M\|\|x\|.$$

- Siano $A \in \mathcal{M}at(m \times p)$ e $B \in \mathcal{M}at(p \times n)$. Per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ con $\|x\| = 1$, applicando due volte la disuguaglianza vettoriale:

$$\|(AB)x\| = \|A(Bx)\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\| = \|A\|\|B\|.$$

  Prendendo il supremum su $\|x\| = 1$, si conclude $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

■

3.2 Derivate Parziali e Derivate Direzionali

Nel calcolo infinitesimale in una variabile reale, la derivata $f'(x_0)$ è definita come limite del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \tag{3.6}$$

In dimensione superiore ($n \geq 2$), sorge un ostacolo strutturale insormontabile: l'incremento spaziale $h \in \mathbb{R}^n$ è un vettore, e **non esiste alcuna nozione algebrica di divisione per un vettore**.

L'approccio più elementare per aggirare questa barriera consiste nel vincolare lo spostamento lungo direzioni prestabilite mediante parametri scalari reali, riducendo localmente lo studio a funzioni di una singola variabile.

3.2.1 Il Caso Scalare in Due Variabili: Sezioni Ortogonali

Consideriamo una funzione reale a due variabili $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con A aperto e $(x_0, y_0) \in \mathring{A}$ (punto interno di A).

Definizione: Derivate Parziali in $\mathbb{R}^2$

Si definiscono le **derivate parziali** di f rispetto a x e rispetto a y nel punto (x_0, y_0) i limiti dei rapporti incrementali ottenuti variando una sola coordinata alla volta e mantenendo l'altra costante:

$$\partial_x f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}, \tag{3.7}$$

$$\partial_y f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \coloneqq \lim_{k \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k}, \tag{3.8}$$

purché tali limiti esistano e siano finiti in $\mathbb{R}$.

Interpretazione Geometrica delle Derivate Parziali

Dal punto di vista geometrico, il grafico di f è una superficie bidimensionale $z = f(x, y)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$. Intersecando la superficie con i piani verticali ortogonali agli assi coordinati:

- Il piano $y = y_0$ individua sulla superficie la curva piana $x \mapsto f(x, y_0)$. La derivata parziale $\partial_x f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente a tale traccia curva nel punto $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.
- Il piano $x = x_0$ individua la curva piana $y \mapsto f(x_0, y)$. La derivata parziale $\partial_y f(x_0, y_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente alla rispettiva traccia curva.

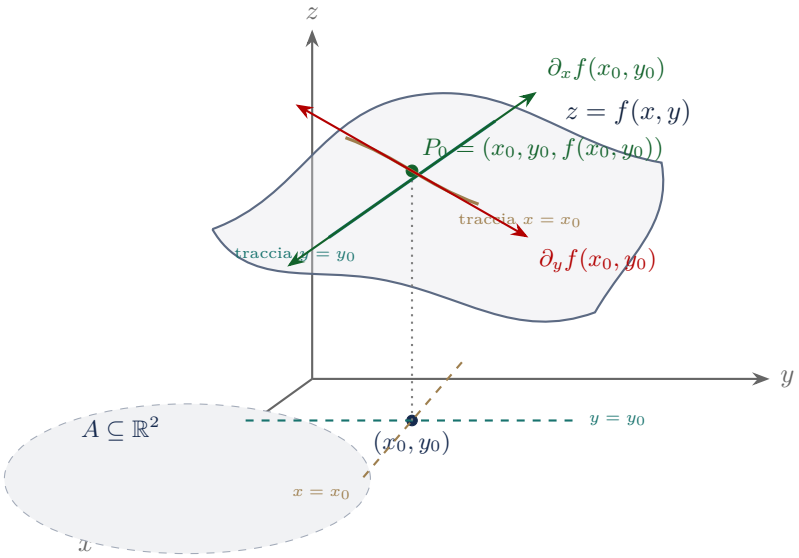


Figura 3.1: Interpretazione geometrica delle derivate parziali come pendenze delle rette tangenti alle curve generate dal sezionamento del grafico con i piani $y = y_0$ e $x = x_0$.

3.2.2 Generalizzazione a Campi Vettoriali in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Possiamo estendere la formulazione delle derivate parziali a funzioni vettoriali di dimensione arbitraria $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$.

Definizione: Derivata Parziale in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Sia $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$. Si definisce **derivata parziale di f rispetto a x_i nel punto** x_0 il vettore di $\mathbb{R}^m$:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + he_i) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.9}$$

dove l'incremento scalare $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tende a 0 e il limite vettoriale è inteso nella metrica standard di $\mathbb{R}^m$.

Se $f = (f_1, \dots, f_m)^T$ è espressa mediante le sue m componenti scalari $f_j : A \to \mathbb{R}$, il calcolo vettoriale si disaccoppia componente per componente:

$$\partial_{x_i} f(x_0) = \begin{bmatrix} \partial_{x_i} f_1(x_0) \\ \vdots \\ \partial_{x_i} f_m(x_0) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m. \tag{3.10}$$

3.2.3 Derivate Direzionali

Limitarsi alle direzioni degli assi coordinati $\{e_i\}$ è una restrizione artificiale. Possiamo infatti analizzare la variazione di f muovendoci lungo una retta arbitraria passante per x_0 con versore di direzione v.

Definizione: Derivata Direzionale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$, e sia $v \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo (convenzionalmente normalizzato a versore unitario, $\|v\|_{\mathbb{R}^n} = 1$). Si definisce **derivata direzionale di f in x_0 lungo la direzione** v il limite:

$$D_v f(x_0) = \frac{\partial f}{\partial v}(x_0) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t} \in \mathbb{R}^m, \tag{3.11}$$

con parametro scalare $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Le derivate parziali sono casi particolari di derivate direzionali in cui la direzione coincide con uno dei vettori della base canonica: $\partial_{x_i} f(x_0) = D_{e_i} f(x_0)$.

3.3 Il Paradosso della Parabola e il Fallimento della Continuità

In Analisi Matematica I, sussiste il celebre teorema cardine:

$$f \text{ derivabile in } x_0 \implies f \text{ continua in } x_0. \tag{3.12}$$

Sorge spontanea la domanda: se una funzione $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ammette derivate direzionali in **tutte** le direzioni possibili $v \in S^{n-1}$ in un punto x_0, possiamo garantire che f sia continua in x_0?

La risposta è clamorosamente **NEGATIVA**. In più variabili, l'esistenza di tutte le derivate direzionali non basta a garantire la continuità della funzione. Il seguente controesempio illustra magistralmente questo fenomeno.

Controesempio Fondamentale: Derivabilità Direzionale Ovunque ma Discontinuità

Si consideri la funzione a due variabili $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y = x^2 \text{ e } x \neq 0, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases} \tag{3.13}$$

La funzione vale 1 esclusivamente sui punti della parabola standard $y = x^2$, escluso il vertice $(0, 0)$ dove per definizione $f(0, 0) = 0$, e vale 0 su tutto il resto del piano cartesiano.

1. Calcolo delle Derivate Parziali nell'Origine. Applicando la definizione nei punti $(0,0)$:

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0-0}{h} = 0, \tag{3.14}$$

$$\partial_y f(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k)-f(0,0)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{0-0}{k} = 0. \tag{3.15}$$

Entrambe le derivate parziali esistono e sono nulle.

2. Calcolo di Tutte le Derivate Direzionali nell'Origine. Sia $v = (v_1, v_2)^T \in \mathbb{R}^2$ un versore generico ($\|v\| = 1$). Consideriamo la retta parametrizzata passante per l'origine:

$$r_v(t) = (tv_1, tv_2), \quad t \in \mathbb{R}. \tag{3.16}$$

Valutiamo per quali valori del parametro t la retta interseca la parabola $y = x^2$ (con $x \neq 0$). Imponendo la condizione di appartenenza:

$$tv_2 = (tv_1)^2 = t^2 v_1^2 \iff t(v_2 - tv_1^2) = 0. \tag{3.17}$$

Distinguiamo i due casi possibili per la direzione v:

1. **Direzione verticale ($v_1 = 0$)**: il versore è $v = (0, \pm 1)^T$, coincidente con l'asse y. Lungo l'asse delle ordinate si ha $x = 0$, dunque per la definizione stessa della funzione $f(0, tv_2) = 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. Ne consegue:
$$D_{(0,\pm 1)} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0.$$
2. **Direzioni non verticali ($v_1 \neq 0$)**: per $t \neq 0$, l'equazione $v_2 - tv_1^2 = 0$ ammette al più un'**unica** soluzione reale isolata:
$$t^* = \frac{v_2}{v_1^2}.$$
   - Se $v_2 = 0$ (asse x), $t^* = 0$, dunque per ogni $t \neq 0$ la retta giace sull'asse x dove $y = 0 \neq t^2 v_1^2$, per cui $f(tv_1, 0) = 0$.
   - Se $v_2 \neq 0$, allora $t^* \neq 0$. Per ogni t compreso nell'intorno forato $0 < |t| < |t^*|$, la retta **non interseca** la parabola.

   Dunque, per qualunque versore v, esiste un intorno sferico centrato nell'origine in cui, per ogni $t \neq 0$ sufficientemente piccolo, il punto (tv_1, tv_2) cade interamente nella regione dove f vale 0:
$$f(tv_1, tv_2) = 0 \quad \forall t \in (-|t^*|, |t^*|) \setminus \{0\}. \tag{3.18}$$
   Di conseguenza, il rapporto incrementale è identicamente nullo per ogni t in tale intorno:
$$D_v f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0. \tag{3.19}$$

Conclusione sorprendente: *Tutte le derivate direzionali esistono nell'origine lungo qualunque versore $v \in S^1$ e valgono esattamente zero!*

3. Fallimento Totale della Continuità. Nonostante l'annullamento di tutte le derivate direzionali, f **NON è continua** in $(0,0)$.
Basta avvicinarsi all'origine non lungo rette, bensì muovendosi lungo la parabola stessa tramite la traiettoria curvilinea $\gamma(t) = (t, t^2)$. Chiaramente $\lim_{t\to 0} \gamma(t) = (0,0)$. Tuttavia, per ogni $t \neq 0$, il punto $\gamma(t)$ appartiene alla parabola con ascissa non nulla, per cui $f(\gamma(t)) = 1$. Calcolando il limite:

$$\lim_{t\to 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t\to 0} 1 = 1 \neq f(0,0) = 0. \tag{3.20}$$

Poiché il limite lungo la parabola vale 1 mentre lungo ogni retta vale 0, il limite bidimensionale $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ non esiste, e la funzione è discontinua nell'origine.

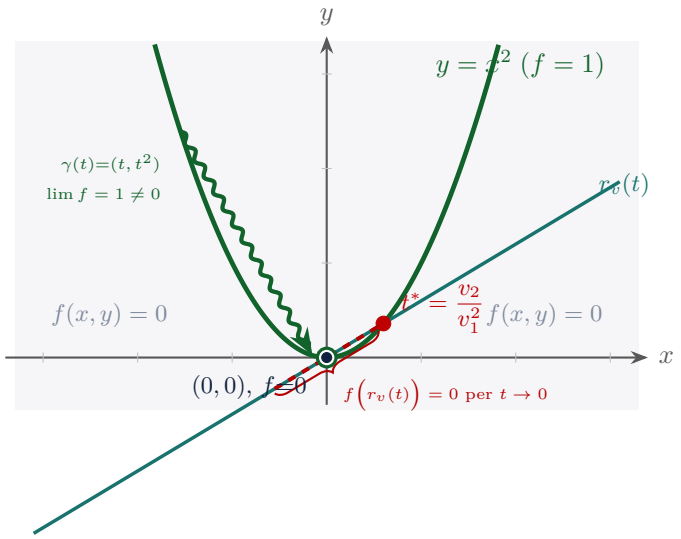


Figura 3.2: Visualizzazione geometrica del paradosso della parabola: qualsiasi retta $r_v(t)$ passante per l'origine interseca la parabola $y = x^2$ al più in un singolo punto $t^* \neq 0$; per $t \to 0$ la retta penetra definitivamente la regione nulla $(f = 0)$, azzerando *tutte* le derivate direzionali. Muovendosi invece lungo la curva parabolica $\gamma(t) = (t, t^2)$, il valore della funzione rimane costantemente 1, rivelando la discontinuità insanabile in $(0, 0)$.

Perché le Derivate Direzionali Falliscono?

Le derivate direzionali esplorano lo spazio esclusivamente lungo segmenti lineari monodimensionali (fasci di rette). Lo spazio multidimensionale $\mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ possiede una ricchezza topologica infinitamente superiore, permettendo approcci curvilinei (parabole, cubiche, spirali) capaci di insinuarsi tra le rette. Per costruire una teoria dell'approssimazione al primo ordine robusta e fisicamente sensata, non possiamo accontentarci delle derivate direzionali: occorre introdurre il concetto forte di **Differenziabilità**.

3.4 Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, Unicità e Continuità

3.4.1 La Motivazione Asintotica e la Notazione di O-piccolo Vettoriale

Torniamo all'Analisi I per comprendere la formulazione originaria del differenziale. La relazione di derivabilità scalare $f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ può essere riscritta trasportando $f'(x_0)$ all'interno del limite:

$$\lim_{h\to 0} \left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right] = 0 \iff \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h}{h} = 0. \tag{3.21}$$

Questa uguaglianza afferma che l'incremento effettivo della funzione $\Delta f = f(x_0 + h) - f(x_0)$ è decomponibile nella somma di una parte lineare proporzionale ad h e di un termine di errore infinitesimo di ordine superiore rispetto ad h:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.22}$$

In questa formulazione, **non compare alcuna divisione per** h: il coefficiente $f'(x_0)$ agisce come operatore lineare da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ $(h \mapsto f'(x_0)h)$. Questo punto di vista si estende in modo impeccabile a qualsiasi dimensione.

Per formalizzare il resto asintotico, definiamo l'o-piccolo vettoriale mediante le norme euclidee.

Definizione: O-piccolo Vettoriale

Siano $f, g : A \to \mathbb{R}^m$ due applicazioni con $A \subseteq \mathbb{R}^n$, e sia x_0 un punto di accumulazione per A. Si dice che f è un **o-piccolo di** g **per** $x \to x_0$, e si scrive $f(x) = o(g(x))$, se:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\|f(x)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|g(x)\|_{\mathbb{R}^m}} = 0. \tag{3.23}$$

In particolare, per un incremento vettoriale $h \in \mathbb{R}^n$, una funzione resto $R : B(0, r) \to \mathbb{R}^m$ è un $o(h)$ per $h \to 0$ se e solo se:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|R(h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.24}$$

3.4.2 Definizione Assiomatica di Differenziabilità

Definizione: Differenziabilità in $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. La funzione f si definisce **differenziabile nel punto** x_0 se esiste una matrice (operatore lineare) $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ tale che:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Mh + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.25}$$

il che equivale a richiedere la validità del limite vettoriale:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(x_0 + h) - f(x_0) - Mh\|_{\mathbb{R}^m}}{\|h\|_{\mathbb{R}^n}} = 0. \tag{3.26}$$

L'applicazione lineare $h \mapsto Mh$ prende il nome di **differenziale** di f in x_0 e si denota con $Df(x_0)$ o $df(x_0)$, mentre la matrice M è detta **matrice Jacobiana** di f in x_0.

3.4.3 Unicità del Differenziale

Una definizione coerente richiede che l'operatore lineare approssimante non possa dipendere da scelte arbitrarie.

Proposizione: Unicità del Differenziale

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora la matrice $M \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ che soddisfa la definizione di differenziabilità è **unica**.

Dimostrazione

Siano $M_1, M_2 \in \mathcal{M}at(m \times n, \mathbb{R})$ due matrici soddisfacenti la definizione di differenziabilità in x_0:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_1 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0, \tag{3.27}$$
$$f(x_0 + h) - f(x_0) = M_2 h + o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.28}$$

Sottraendo membro a membro la (3.28) dalla (3.27):

$$0 = M_1 h - M_2 h + o(h) - o(h) \implies (M_1 - M_2)h = o(h) \quad \text{per } h \to 0. \tag{3.29}$$

Poiché questa relazione asintotica vale per qualunque traiettoria di avvicinamento $h \to 0$ in $\mathbb{R}^n$, scegliamo un incremento allineato lungo l'i-esimo asse della base canonica $\{e_1, \dots, e_n\}$:

$$h = te_i \quad \text{con } t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ e } i \in \{1, \dots, n\}. \tag{3.30}$$

Sostituendo $h = te_i$ nell'equazione:

$$(M_1 - M_2)(te_i) = o(te_i) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.31}$$

Sfruttando la linearità del prodotto matrice-vettore per estrarre lo scalare t, e osservando che $\|te_i\| = |t|\|e_i\| = |t|$, la relazione si riscrive:

$$t(M_1 - M_2)e_i = o(t) \quad \text{per } t \to 0. \tag{3.32}$$

Dividendo entrambi i membri per lo scalare non nullo t:

$$(M_1 - M_2)e_i = \frac{o(t)}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.33}$$

Poiché il vettore a primo membro $(M_1 - M_2)e_i$ è **costante** rispetto a t, l'unico modo in cui il limite per $t \to 0$ possa essere nullo è che il vettore stesso sia identicamente nullo:

$$(M_1 - M_2)e_i = 0 \in \mathbb{R}^m. \tag{3.34}$$

Ricordando le proprietà fondamentali del prodotto matriciale, $(M_1 - M_2)e_i$ è esattamente l'***i*-esima colonna** della matrice $(M_1 - M_2)$.
Poiché l'annullamento sussiste per ogni indice di colonna $i \in \{1, \dots, n\}$, tutte le n colonne della matrice $(M_1 - M_2)$ sono costituite dal vettore nullo di $\mathbb{R}^m$. Ne consegue:

$$M_1 - M_2 = 0_{\mathcal{M}at(m\times n)} \implies M_1 = M_2. \tag{3.35}$$

Il differenziale è pertanto unico.

■

3.4.4 La Differenziabilità Implica la Continuità

Mentre l'esistenza di tutte le derivate direzionali non garantisce la continuità, la nozione di differenziabilità ripristina pienamente e rigorosamente il principio cardine dell'Analisi I.

Teorema: Differenziabilità Implica Continuità

Sia $f : A \to \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, e sia $x_0 \in \mathring{A}$. Se f è differenziabile in x_0, allora f è **continua in** x_0:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{3.36}$$

Dimostrazione

Poiché $x_0 \in \mathring{A}$ (punto interno), x_0 è in particolare un punto di accumulazione per A. Dobbiamo verificare che il limite di $f(x)$ per $x \to x_0$ coincide con $f(x_0)$.
Ponendo $x = x_0 + h \iff h = x - x_0$, la condizione $x \to x_0$ equivale a $h \to 0$. Per l'ipotesi di differenziabilità, esiste una matrice $Df(x_0) \in \mathcal{M}at(m \times n)$ tale che:

$$f(x) = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \to x_0. \tag{3.37}$$

Passando al limite per $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \Big[f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)\Big]. \tag{3.38}$$

Analizziamo individualmente i tre termini della somma:

1. Il primo termine $f(x_0)$ è una costante vettoriale indipendente da x, quindi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x_0) = f(x_0).$$

2. Per il termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$, applichiamo la disuguaglianza fondamentale della norma operatoriale stabilita nella Proposizione (3.4):

$$\|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} \leq \|Df(x_0)\|\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}.$$

   Poiché $\|Df(x_0)\| < +\infty$ è una costante finita e $\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \to 0$ per $x \to x_0$, per il Teorema del Confronto si ha:

$$\lim_{x\to x_0} \|Df(x_0)(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = 0 \implies \lim_{x\to x_0} Df(x_0)(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m.$$

3. Per il termine di resto, per la definizione stessa di o-piccolo:

$$\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m} = \frac{\|o(x - x_0)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n}}\|x - x_0\|_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow[x\to x_0]{} 0 \cdot 0 = 0,$$

   da cui $\lim_{x\to x_0} o(x - x_0) = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Sommando i contributi:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0). \tag{3.39}$$

La funzione f è pertanto continua nel punto x_0.

■

Il Ruolo Cruciale della Norma Operatoriale nella Dimostrazione

Si noti come la dimostrazione della continuità si basi in modo essenziale sulla proprietà $\|Mx\| \leq \|M\|\|x\|$ introdotta nella prima sezione del capitolo. Senza la finitezza e la continuità della norma operatoriale $\|Df(x_0)\|$, non sarebbe stato possibile maggiorare e controllare l'amplificazione del termine lineare $Df(x_0)(x - x_0)$ nello spazio euclideo $\mathbb{R}^m$. Ciò evidenzia la perfetta coerenza architetturale della teoria differenziale.